

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ



Цогтбаярын Анужин

**Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем**

БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ

Улаанбаатар хот

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ
СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Компьютерын ухааны тэнхим

Ажил горилогчийн ур чадварыг
хиймэл оюунаар үнэлэх систем

Мэргэжлийн индекс: D071405

Мэргэжил: Программ хангамжийн инженерчлэл

Удирдагч: Магистр (M.Sc), Э. Батцэцэг

Зөвлөгч: Доктор (Ph.D), Ж. Оргил

Гүйцэтгэгч: Ц. Анужин

Улаанбаатар хот

2026 он 6 сар

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, Холбооны Технологийн Сургууль

Хураангуй

Ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх систем

Ц. Анужин

anujinnn.ts@gmail.com

Түлхүүр үгс: Хиймэл оюун ухаан, ур чадварын үнэлгээ, ажил горилогч, ажил олгогч, хүний нөөц, машин сургалт, чатбот, автоматжуулалт, ажлын байр, анкет

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд нэг ажлын байранд олон зуун CV ирдэг бөгөөд уламжлалт гараар хийгддэг сонгон шалгаруулалтын процесс нь цаг хугацаа их шаарддаг, хүний субъектив алдаанд өртөмтгий байдаг. Энэхүү дипломын ажилд уг асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ажил горилогчийн ур чадварыг ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан хиймэл оюунаар тайлбарлан үнэлэх веб суурьтай систем боловсруулсан.

Системийн судалгааны хэсэгт Монголын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг zangia.mn болон lambda.global системүүдийг судалж, машин сургалт, байгалийн хэл боловсруулалт болон томоохон хэлний загвар (LLM)-д суурилсан алгоритмуудыг харьцуулан шинжилсний үндсэн дээр тайлбарлах боломжтой (explainable) үнэлгээ гаргах чадвартай LLM-д суурилсан аргыг сонгосон.

Хөгжүүлсэн систем нь ажил олгогч болон ажил горилогч гэсэн хоёр үндсэн хэрэглэгчид зориулагдсан. Ажил горилогч PDF хэлбэрийн CV байршуулахад Anthropic компанийн Claude Sonnet загвар ажлын байрны шаардлагатай харьцуулан нийцлийн оноо, тохирсон болон дутуу ур чадварууд, шаардлага болон үүрэг хариуцлага бүрийн биелэлтийн дүн, сайжруулах зөвлөмжүүдийг агуулсан бүтэцтэй JSON үнэлгээ автоматаар гаргадаг. Ажил олгогч тал ирсэн CV-үүдийг AI үнэлгээний дүнгээр эрэмбэлэн харж, ажил горилогчид ур чадварын практик даалгавар илгээх, гүйцэтгэлийг үнэлэх, Google Calendar-тай интеграцтайгаар ярилцлагын цаг товлох боломжтой. Чатботын модуль нь PostgreSQL өгөгдлийн сангаас бүх идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг Claude API-д контекст болгон шууд дамжуулдаг тул хэрэглэгчийн асуултад тухайн үеийн бодит мэдээлэлд суурилсан хариулт өгнө.

Системийг Go (Golang) хэлэн дээр Chi router болон GORM-ийг ашиглан хөгжүүлсэн бөгөөд хэрэглэгчийн интерфэйсийг Nuxt 4 болон shadcn/vue UI сангаар, өгөгдлийн санд PostgreSQL-ийг ашигласан. AI үнэлгээний үр дүнг WebSocket дамжуулан бодит цагт хэрэглэгчид хүргэдэг. Боловсруулсан систем нь сонгон шалгаруулалтын процессыг автоматжуулж, тайлбарлах боломжтой AI үнэлгээгээр дамжуулан ажил олгогч болон ажил горилогч хоёрт нэгдсэн платформ дотор цогц үйлчилгээ үзүүлдэг.

Товчилсон үгс

AI	A rtificial I ntelligence
NLP	N atural L anguage P reprocessing
ML	M achine L earning
CV	C urriculum V itae
XAI	E Xplainable A rtificial I ntelligence
KNN	E K N earest N eighbors
SVM	S upport V ector M achine
LLM	L arge L anguage M odel

Гарчиг

Хураангуй	i
Товчилсон үгс	iii
Удиртгал	1
1 Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа	6
1.1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын тухай	6
1.2 Уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалт	6
1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд	7
1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа	9
1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм	14
1.6 Технологийн судалгаа	15
2 Системийн шаардлага ба шинжилгээ	22
2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй	22
2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид	23
2.3 Функциональ шаардлага	23
2.4 Функциональ бус шаардлага	24
2.5 Юзкейс диаграмм	25
2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.7 Шинжилгээний класс диаграмм	32
2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм	33
2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм	35
3 Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт	38
3.1 Системийн архитектур	38
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм	39
3.3 AI модулийн хэрэгжилт	39
3.4 Google Calendar интеграц	42
3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс	42
Ерөнхий дүгнэлт	47
Ашигласан материалын жагсаалт	52

Зургийн жагсаалт

1.1	Zangia.mn сайтын нүүр хуудас	10
1.2	Zangia.mn сайтын профайлын хэсэг	10
1.3	Zangia.mn сайтын үнэлгээний хэсэг	11
1.4	Zangia.mn сайтын нүүр хуудас	12
1.5	Zangia.mn сайтын профайлын хэсэг	12
1.6	Zangia.mn сайтын үнэлгээний хэсэг	13
1.7	Zangia.mn сайтын анкет үүсгэх хэсэг	13
1.8	Golang лого	16
1.9	Chi router лого	16
1.10	Nuxt.js лого	17
1.11	Tailwind CSS лого	17
1.12	Shadcn ui лого	18
1.13	PostgreSQL лого	19
1.14	Visual Studio Code лого	19
2.1	Юзкейс диаграмм	26
2.2	Шинжилгээний класс диаграмм	33
2.3	Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм	34
2.4	Анкет илгээх шинжилгээний дарааллын диаграмм	34
2.5	AI үнэлгээ хийх шинжилгээний дарааллын диаграмм	35
2.6	Ажилд авах болон орох үйл ажиллагааны диаграмм	36
3.1	Системийн архитектур	38
3.2	Зохиомжийн шатны класс диаграмм	40
3.3	Ажлын байрны жагсаалтын интерфейс	43
3.4	Анкет илгээх болон AI үнэлгээний интерфейс	43
3.5	Ажил олгогчийн нүүр хуудасны интерфейс	44
3.6	Даалгаврын удирдлагын интерфейс	45
3.7	Ирсэн анкетуудын жагсаалтын интерфейс	45

Хүснэгтийн жагсаалт

1.1	Судлагдсан системүүдийн харьцуулалт	14
2.1	Ажил горилогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.2	Ажлын зар харах юзкейсийн тодорхойлолт	26
2.3	Анкет илгээх юзкейсийн тодорхойлолт	27
2.4	АИ үнэлгээ харах юзкейсийн тодорхойлолт	28
2.5	Даалгавар гүйцэтгэх юзкейсийн тодорхойлолт	29
2.6	Ажлын байрны зар удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	29
2.7	Уулзалт товлдох юзкейсийн тодорхойлолт	30
2.8	Даалгаврыг удирдах юзкейсийн тодорхойлолт	31
1	Ажил олгогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт	49
2	Чатботтой харилцах юзкейсийн тодорхойлолт	49
3	Ирсэн анкетуудыг харах юзкейсийн тодорхойлолт	50
4	Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх юзкейсийн тодорхойлолт . . .	51

Удиртгал

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч нь олон тооны ажил горилогчийн ур чадварыг гараар үнэлэхэд ихээхэн цаг хугацаа зарцуулж байна. Харин ажил горилогчид өөрсдийн ур чадвар тухайн ажлын байрны шаардлагад хэр нийцэж байгааг бодитоор үнэлүүлэх, өөрийн давуу болон сул талуудаа тодорхойлох боломж хязгаарлагдмал хэвээр байна.

Иймээс ажил горилогчийн анкет болон ажлын байрны шаардлагыг хиймэл оюуны аргаар харьцуулан үнэлж, тайлбар бүхий дүгнэлт гаргах, мөн чатботын тусламжтай тохирох ажлын байрыг хурдан шуурхай хайх боломж бүхий ухаалаг систем боловсруулах шаардлага үүсэж байна.

Зорилго

Энэхүү төслийн ажлын зорилго нь ажил олгогч болон ажил горилогчдод зориулсан, ажил горилогчийн ур чадварыг тухайн ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан хиймэл оюун ухаанаар үнэлэх веб суурьтай системийг хөгжүүлнэ. Энэ систем нь хэрэглэгч болон ажлын байрны нийцлийг харуулж, хүний нөөцийн дараагийн шатны ажлуудыг хиймэл оюун ашиглан хөнгөвчилж, автоматжуулах ба ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрыг цаг тухайд нь, шуурхай хайж олон, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлж өгнө.

Зорилт

Уг зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

- Ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны тодорхойлолтоос шаардлагатай мэдээллийг боловсруулж, ур чадварыг ялган таних;
- Ажил горилогч болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг хувь хэмжээгээр тооцоолох үнэлгээний хэсэг боловсруулах;
- Үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах (explainable) боломж бүхий шийдэл хэрэгжүүлэх;
- Веб суурьтай хэрэглэгчийн интерфэйс бүхий систем хөгжүүлэх;
- Хэрэглэгчдэд зориулсан энгийн чатбот интерфэйсийг системд нэгтгэх;
- Системийн үр дүнг турших, үнэлэх.

Судлах үндэслэл

Орчин үеийн хөдөлмөрийн зах зээлд ажил олгогч болон ажил горилогчийн аль алинд нь их хэмжээний мэдээлэл боловсруулах шаардлага тулгарч байна. Нэг ажлын байранд олон зуун CV ирдэг бөгөөд эдгээрийг гараар үнэлэх нь цаг хугацаа их шаарддаг төдийгүй субъектив алдаанд өртөх магадлал өндөр байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор уламжлалт сонгон шалгаруулалтын арга нь үр ашиг багатай, алдаа гаргах эрсдэлтэй хэвээр байна [1] .

Сүүлийн жилүүдэд энэхүү асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хиймэл оюун ухаан, машин сургалт болон байгалийн хэл боловсруулалтын (NLP) аргуудыг ашиглах судалгаа эрчимтэй хөгжсөөр байна. Ялангуяа CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг нь бүтэцлэгдээгүй текстэн өгөгдлийг агуулж, тэдгээрийн хоорондын семантик ижил төстэй байдлыг тодорхойлох нь ажилд авах системд тулгарч буй асуудлуудын нэг болсон.

Person-job fit онол нь ажил горилогч болон ажлын байрны нийцлийг тодорхойлох суурь ойлголтыг өгдөг бөгөөд орчин үеийн судалгаанд энэхүү ойлголтыг автоматжуулах чиглэл давамгайлж байна [2]. Эхний үеийн аргууд нь embedding болон cosine similarity дээр суурилан хийгддэг байсан бол сүүлийн үед томоохон хэлний загвар (LLM)-д суурилсан аргачлал илүү их анхаарал татаж байна. Учир нь LLM нь зөвхөн оноо гаргахаас гадна яагаад? гэдгийг тайлбарласан (explainable) үнэлгээ өгч чаддаг давуу талтай.

Мөн Siamese neural network архитектур ашигласан судалгаанууд нь resume болон ажлын байрны тодорхойлолт хоорондын хамаарлыг нэг вектор орон зайд илэрхийлж, илүү нарийвчлалтай matching хийх боломжийг бүрдүүлсэн [3]. Түүнчлэн Job2Vec зэрэг судалгаанд ажлын байрны мэдээллийг олон өнцгөөс (семантик, бүтэц, шилжилт) авч үзэн илүү оновчтой харьцуулалт хийх арга санал болгосон [4].

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүдийн ихэнх нь зөвхөн нийцлийн оноо гаргахад төвлөрдөг бөгөөд тухайн үнэлгээний шалтгааныг тайлбарлах боломж хангалтгүй байдаг. Орчин үеийн AI системүүдийн нэг гол асуудал нь “black-box” шинж чанар бөгөөд хэрэглэгчид шийдвэрийн үндэслэлийг ойлгоход хүндрэл учруулдаг. Иймээс explainable artificial intelligence (XAI) чиглэл нь AI системийн шийдвэрийг ил тод, ойлгомжтой болгоход чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна [5, 6].

Нөгөө талаас орчин үеийн ажилд авах системүүд хэрэглэгчтэй илүү интерактив харилцах шаардлагатай болсон бөгөөд чатбот технологи нь мэдээлэл хайх, шүүх үйл явцыг хялбарчлах үр дүнтэй хэрэгсэл болно. AI-д суурилсан ажилд авах системүүд нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргалтыг сайжруулах боломжтой боловч ёс зүй,

шалтгааныг тайлбарлах чадвар, өгөгдлийн нууцлал зэрэг асуудлууд тулгарч байгааг судалгаанууд харуулж байна .

Иймээс CV-job matching, explainable AI болон чатбот технологийг нэгтгэсэн веб систем боловсруулах нь онолын болон практикийн өндөр ач холбогдолтой юм.

Судлагдсан байдал

Ажил горилогч болон ажлын байрны тохирлыг автоматаар үнэлэх асуудал нь ажилд авах intelligence болон talent analytics чиглэлүүдийн хүрээнд өргөн судлагдсан [2]. Эхний үеийн аргууд нь түлхүүр үг тааруулах болон дүрэмд суурилсан байсан бол орчин үеийн судалгаанууд семантик ойлголтыг илүү нарийвчлалтай барихын тулд гүн сургалтын аргуудыг ашиглах болсон.

Machine learning болон NLP-д суурилсан судалгаанууд нь resume screening процессыг автоматжуулж, цаг хугацаа болон хүний нөөцийг хэмнэх боломжтойг харуулсан. Тухайлбал, нэрлэсэн entity таних, текст задлах зэрэг аргуудыг ашиглан CV-ээс чухал мэдээллийг ялган авч, тухайн ажилд тохирох эсэхийг тодорхойлох боломжтой болсон.

Maheshwary болон Misra нарын судалгаанд deep learning ашиглан job title болон текст ангиллын асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг харуулсан [4]. Мөн Siamese neural network архитектур нь хоёр текстийн хоорондын семантик ойролцоо байдлыг үр дүнтэй тодорхойлох арга болохыг судалгаанууд харуулж байна [3].

Сүүлийн үед томоохон хэлний загвар (Large Language Model, LLM)-д суурилсан аргууд нь CV үнэлгээний салбарт өргөн хэрэглэгдэж эхэлсэн. LLM нь текстийн утга болон контекстийг гүн гүнзгий ойлгох чадвартай тул зөвхөн оноо гаргаад зогсохгүй, тайлбарлах боломж бүхий (explainable) үнэлгээ өгөх давуу талтай [5]. Эдгээр аргууд нь уламжлалт keyword-based болон embedding аргуудаас илүү контекст мэдрэмжтэй байдаг.

Гэсэн хэдий ч эдгээр системүүдийн ихэнх нь тайлбарлах чадвар сул хэвээр байна. ХАИ чиглэлийн судалгаанууд AI шийдвэрийг тайлбарлах нь хэрэглэгчийн итгэлцэл, системийн ойлгомжтой байдалд чухал нөлөөтэй болохыг онцолж байна [5, 6].

Сүүлийн үеийн судалгаанд AI-д суурилсан ажилд авах системүүд нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, шийдвэр гаргалтыг сайжруулдаг боловч bias, ёс зүй болон нууцлалын асуудлууд тулгарч байгааг харуулж байна . Иймээс тайлбарлах боломжтой, хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, веб суурьтай нэгдсэн систем боловсруулах шаардлага хэвээр байна.

Шинэлэг тал

Энэхүү төслийн ажлын онцлог тал нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын нийцлийг зөвхөн автоматаар тооцоолохоос гадна, тухайн үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах боломжтойгоор шийдэж байгаад оршино. Өөрөөр хэлбэл, систем нь зөвхөн “нийцэж байна” эсвэл “нийцэхгүй байна” гэсэн ерөнхий дүгнэлт өгөх бус, аль ур чадвар шаардлагад нийцсэн, аль шалгуур дутуу байгаа, тухайн үнэлгээ ямар үндэслэлээр гарсныг хэрэглэгчид ойлгомжтой харуулах боломжийг бүрдүүлнэ.

Мөн ажил горилогчид зориулсан чатбот интерфэйсийг өгөгдлийн санд суурилсан контекст оруулах аргаар хэрэгжүүлсэн бөгөөд системд байрлах идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг татаж, LLM-ийн prompt-д контекст болгон шууд дамжуулдаг. Ингэснээр чатбот нь хэрэглэгчийн асуултад өгөгдлийн санд суурилсан, тухайн үеийн бодит мэдээлэл бүхий хариулт өгөх боломжтой болно.

Түүнчлэн ажил олгогчийн талаас ирсэн CV-үүдийг төвлөрсөн байдлаар харах, дараагийн шатны даалгавар илгээх, уулзалтын мэдээлэл хүргэх зэрэг үйлдлийг дэмжсэнээр зөвхөн шинжилгээний загвар бус, практикт хэрэглэх боломжтой веб суурьтай нэгдсэн систем бий болгож байгаа юм.

Технологийн ач холбогдол

Энэхүү систем нь LLM болон веб технологийг нэгтгэсэн цогц шийдэл юм. CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцлэгдээгүй текстэн өгөгдлийг боловсруулж, тэдгээрийн нийцлийг тодорхойлох нь орчин үеийн ажилд авах системийн чухал асуудлын нэг юм. Уламжлалт keyword-based аргууд нь текстийн гүн утгыг бүрэн илэрхийлж чаддаггүй бол LLM-д суурилсан аргачлал нь CV болон ажлын байрны шаардлагыг контекстын түвшинд ойлгон, тайлбарлах боломжтой үнэлгээ өгдөг.

Энэхүү судалгаанд Anthropic компанийн Claude Sonnet загварыг ашиглан CV болон ажлын байрны мэдээллийг боловсруулж, тохирсон болон дутуу ур чадварыг тодорхойлж, нийцлийн хувийг тооцоолно. Энэ арга нь тусдаа AI серверт шаардлагагүй бөгөөд үнэлгээний шалтгааныг хэрэглэгчид ойлгомжтой байдлаар тайлбарлах боломжийг бүрдүүлдэг.

Мөн системд explainable artificial intelligence (XAI) зарчмыг тусгаснаар AI шийдвэрийг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой тайлбарлах боломж бүрдэнэ. Орчин үеийн гүн сургалтын загварууд нь ихэвчлэн “black-box” шинж чанартай байдаг тул тэдгээрийн гаргасан шийдвэрийг ойлгоход хүндрэлтэй байдаг. Иймээс XAI нь системийн ил тод байдал, хэрэглэгчийн итгэлцэл болон ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэхэд чухал үүрэгтэй [5, 6].

Түүнчлэн веб суурьтай интерфэйсийг ашигласнаар хэрэглэгч CV болон ажлын байрны мэдээллийг хялбар оруулж, үр дүнг шууд харах боломжтой болно. Энэ нь системийг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, ажил хайх болон сонгон шалгаруулалтын процессыг илүү үр ашигтай болгоно.

Иймээс энэхүү систем нь LLM болон өгөгдлийн санд суурилсан контекст оруулах технологийн практик давуу талыг ашигласан бөгөөд цаашид боловсрол, зөвлөмжийн систем болон бусад текстэд суурилсан автоматжуулсан шийдлүүдэд өргөн хүрээнд ашиглах боломжтой технологийн ач холбогдолтой юм.

Хамрах хүрээ

Энэхүү төслийн ажлын хүрээнд ажил олгогч болон ажил горилогчид зориулсан веб суурьтай системийг хөгжүүлнэ. Системийн үндсэн зорилго нь ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны шаардлагын хоорондын нийцлийг хиймэл оюуны аргаар үнэлэх, үр дүнг тайлбарлах, мөн хэрэглэгчийн харилцааг тодорхой түвшинд дэмжихэд оршино.

Системийн хамрах хүрээнд дараах үндсэн үйлдлүүд орно:

- ажил олгогч ажлын зар, шаардлага оруулах;
- ажил горилогч CV-гээ оруулах;
- CV болон ажлын байрны шаардлагын мэдээллийг боловсруулж, нийцлийн хувь тооцоолох;
- үнэлгээний үр дүнг тайлбарлах;
- ажил олгогчид ирсэн CV-үүдийг харах;
- сонгогдсон ажил горилогчид дараагийн шатны даалгавар эсвэл уулзалтын мэдээллийг энгийн хэлбэрээр илгээх;
- ажил горилогч чатботоор өөрийн хүссэн шалгуурын дагуу ажлын байрны мэдээлэл хайх.

Харин энэхүү төслийн ажлын хүрээнд бүрэн автомат ярилцлагын үнэлгээ хийх, хүний нөөцийн эцсийн шийдвэрийг автоматаар гаргах, өөр төрлийн гадаад үйлчилгээтэй бүрэн хэмжээний интеграц хийх, мөн маш нарийн олон үе шаттай ярианы хиймэл оюунт туслах хөгжүүлэх асуудлууд хамаарахгүй болно. Өөрөөр хэлбэл, чат-бот модуль нь хэрэглэгчийн энгийн асуулт-хариулт, хайлт, мэдээлэл шүүх түвшинд хэрэгжинэ.

БҮЛЭГ 1

Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

1.1 Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтын тухай

Ажилд авах үйл явц нь байгууллагын хүний нөөцийн хамгийн чухал үйл ажиллагааны нэг бөгөөд зөв ажилтныг зөв албан тушаалд сонгох шийдвэрээс байгууллагын бүтээмж, өрсөлдөх чадвар шууд хамаардаг.

Уламжлалт ажилд авах процесс нь дараах үндсэн үе шатуудаас бүрдэнэ:

- Ажлын байрны шаардлага тодорхойлох;
- Ажил горилогчдыг татах;
- CV болон анкет хүлээн авах;
- Урьдчилсан шүүлт хийх;
- Ярилцлага болон үнэлгээ;
- Эцсийн сонголт хийх.

Гэвч энэхүү процесс нь ихэвчлэн гараар хийгддэг бөгөөд их хэмжээний мэдээлэл боловсруулах шаардлагатай байдаг. Нэг ажлын байрны хувьд олон зуун CV ирдэг тул хүний нөөцийн ажилтнуудын хувьд бүх мэдээллийг үнэн зөв, хурдан боловсруулахад хүндрэлтэй байдаг.

Үүний улмаас дараах асуудлууд үүсдэг:

- Цаг хугацаа их зарцуулдаг;
- Хүний субъектив алдаа гардаг;
- Зарим тохиромжтой ажил горилогчийг алдах магадлалтай.

Иймээс ажилд авах процессыг автоматжуулах, өгөгдөлд суурилсан шийдвэр гаргах шаардлага бий болсон.

1.2 Уламжлалт болон AI-д суурилсан сонгон шалгаруулалт

Уламжлалт ажилд авах арга нь ихэвчлэн хүний оролцоонд тулгуурласан, гараар гүйцэтгэдэг процесс байдаг. Хүний нөөцийн ажилтнууд CV-үүдийг нэг бүрчлэн уншиж, шаардлагад нийцэж байгаа эсэхийг субъектив байдлаар үнэлдэг. Энэ арга нь ойлгомжтой, хэрэгжүүлэхэд хялбар боловч дараах сул талуудтай:

- Их хэмжээний цаг хугацаа шаарддаг;
- Хүний субъектив үнэлгээ их нөлөөлдөг;
- Олон ажил горилогчтой үед үр ашиг буурдаг;

- Зарим тохиромжтой ажил горилогчийг алдах магадлалтай.

Орчин үед хиймэл оюун ухаанд (AI) суурилсан ажилд авах системүүд өргөн хэргэлэгдэж эхэлсэн. Эдгээр системүүд нь машин сургалт (ML) болон байгалийн хэл боловсруулалт (NLP)-ын аргуудыг ашиглан CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг автоматаар боловсруулж, ажил горилогчийн тохирлыг үнэлдэг.

AI-д суурилсан системүүдийн давуу талууд:

- Том хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулах чадвартай;
- Шийдвэр гаргалтыг өгөгдөлд суурилсан болгодог;
- Хүний алдаа болон bias-ыг багасгах боломжтой;
- Сонгон шалгаруулалтын хугацааг богиносгодог.

Судалгаануудын үр дүнгээс харахад AI нь ажилд авах процессыг илүү үр ашигтай болгож, шийдвэр гаргалтын чанарыг сайжруулдаг[1].

Гэсэн хэдий ч AI системүүд нь зарим сул талтай. Үүнд:

- Алгоритмын bias үүсэх эрсдэл;
- Өгөгдлийн нууцлалын асуудал;
- Системийн шийдвэрийг тайлбарлах хүндрэл.

Иймээс орчин үеийн судалгаанд зөвхөн AI ашиглах бус, тайлбарлах боломжтой (Explainable AI) систем хөгжүүлэх шаардлага чухал гэж үзэж байна.

1.3 AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмууд

Орчин үеийн ажилд авах системүүд нь хиймэл оюун ухаан, машин сургалт болон байгалийн хэл боловсруулалтын аргуудыг ашиглан ажил горилогчийг автоматаар үнэлэх боломжийг олгодог.

Юуны өмнө, машин сургалт нь өгөгдлөөс хэв маяг (pattern) илрүүлж, тухайн өгөгдөлд тулгуурлан таамаглал хийх чадвартай. Ажилд авах системийн хувьд ML алгоритмууд нь өмнөх сонгон шалгаруулалтын өгөгдлийг ашиглан ажил горилогчийн тохирлыг үнэлэхэд ашиглагддаг. Жишээлбэл, ангиллын алгоритмууд нь CV-ийг “тохиромжтой” эсвэл “тохиромжгүй” гэж ангилах боломжтой [1].

Байгалийн хэл боловсруулалт нь текстэн өгөгдлийг ойлгож, боловсруулахад чиглэгдсэн технологи бөгөөд CV болон ажлын байрны тодорхойлолт зэрэг бүтэцгүй өгөгдлийг анализ хийхэд чухал үүрэгтэй. NLP-ийн тусламжтайгаар ур чадвар, боловсрол, ажлын туршлага зэрэг мэдээллийг текстээс автоматаар ялган авах боломжтой [7].

Resume screening-ийн орчин үеийн системүүдэд дараах NLP аргууд өргөн хэрэглэгддэг:

- Named Entity Recognition (NER) – ур чадвар, байгууллага, боловсрол зэрэг мэдээллийг ялгах;
- Part-of-Speech Tagging – үгийн үүргийг тодорхойлох;
- Text vectorization – текстийг тоон хэлбэрт шилжүүлэх [8].

Эдгээр боловсруулалтын дараа текстэн өгөгдлийг машин сургалтын алгоритмуудад оруулах боломж бүрддэг. Тухайлбал, K-Nearest Neighbors (KNN), Support Vector Machine (SVM) зэрэг алгоритмуудыг ашиглан CV болон ажлын байрны тохирлыг үнэлэх боломжтой [7].

Сүүлийн үеийн судалгаанд deep learning болон embedding-д суурилсан аргууд илүү өргөн хэрэглэгдэж байна. Орчин үеийн томоохон хэлний загваруудын суурь болох Transformer архитектур [9] болон BERT зэрэг урьдчилан сургасан загварууд [10] нь байгалийн хэлийг гүн гүнзгий ойлгох боломжийг нээсэн. Ялангуяа Sentence-BERT зэрэг pretrained language model-ууд нь текстийн утгын түвшний ижил төстэй байдлыг өндөр нарийвчлалтай тодорхойлох боломжийг олгодог [11]. Эдгээр аргууд нь CV болон ажлын байрны тодорхойлолтыг вектор орон зайд дүрслэн, cosine similarity ашиглан хоорондын нийцлийг тооцоолдог.

Мөн Siamese neural network архитектур нь хоёр текстийн хоорондын семантик хамаарлыг нэг ижил орон зайд сурч, илүү нарийвчлалтай matching хийх боломжийг бүрдүүлдэг [3].

Ерөнхийдөө AI алгоритмуудыг ашигласнаар:

- CV screening процессыг автоматжуулах;
- Шийдвэр гаргалтыг илүү нарийвчлалтай болгох;
- Том хэмжээний өгөгдлийг хурдан боловсруулах.

Гэсэн хэдий ч эдгээр алгоритмууд нь ихэвчлэн “black-box” шинж чанартай байдаг тул гарсан үр дүнг тайлбарлахад хүндрэл үүсдэг. Иймээс AI системийн тайлбарлах чадварыг нэмэгдүүлэх нь чухал асуудал болж байна.

Алгоритмуудын товч тайлбар

Support Vector Machine (SVM) нь ангиллын алгоритм бөгөөд өгөгдлийг хоёр ангилалд хамгийн сайн ялгах шулууныг (hyperplane) олох зарчимд тулгуурладаг. CV screening-д энэ алгоритм нь ажил горилогчийг “тохиромжтой” болон “тохиромжгүй” гэж ангилахад ашиглагдаж болно.

K-Nearest Neighbors (KNN) алгоритм нь шинэ өгөгдлийг өмнөх өгөгдлүүдтэй ойролцоогоор нь харьцуулж ангилдаг. Өөрөөр хэлбэл, хамгийн ойрхон K ширхэг хөрш өгөгдлийн ангилалд тулгуурлан шинэ өгөгдлийг тодорхойлдог.

Томоохон хэлний загвар (Large Language Model, LLM) нь гүн мэдрэлийн сүлжээнд суурилсан (deep neural network), байгалийн хэлийг гүн гүнзгий ойлгох чадвартай загвар юм [12]. LLM нь зөвхөн тоон ижил төстэй байдлыг тооцоолохоос гадна, CV болон ажлын шаардлагыг нарийн контекстийн хамт задлан шинжилж, тайлбартай үнэлгээ буцаах боломжтой. Энэхүү системд Anthropic компанийн Claude Sonnet LLM-ийг ашигласан [13].

Энэхүү системийн чатбот нь PostgreSQL өгөгдлийн сангаас бүх идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг татаж, Claude-ийн prompt-д контекст болгон шууд дамжуулдаг. Ингэснээр LLM нь тухайн үеийн бодит ажлын байрны мэдээлэлд суурилан хэрэглэгчийн асуултад хариулт өгнө.

1.4 Ижил төстэй системийн судалгаа

Энэ хэсэгт ажлын байрны зар болон ажил горилогч ажилд орох болон ажилд авах үйл явц, мөн ажилд орох хүсэлт илгээсэн ажил олгогчдын чадварыг үнэлэх үйл ажиллагаатай холбоотой веб системүүдийн талаарх судалгааг хийсэн.

Манай улсад дээрх дурьдсан үйл явцтай холбоотой нэр бүхий системүүд бол *zangia.mn* болон *lambda.global* юм. Эдгээр системүүдийн ялгааг доор харуулав.

Zangia.mn:

Zangia.mn нь Монголын хамгийн том ажлын зарын портал бөгөөд 2009 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Систем нь ажил горилогчид өөрийн мэдээллийг оруулж, ажлын зар хайн, тухайн ажилд өөрийн нийцлийг шалгах боломжийг олгодог бол ажил олгогчид ажлын зарыг нийтлэх, ирсэн анкетуудыг удирдах боломжийг бүрдүүлдэг.

Zangia.mn системийн үндсэн боломжууд:

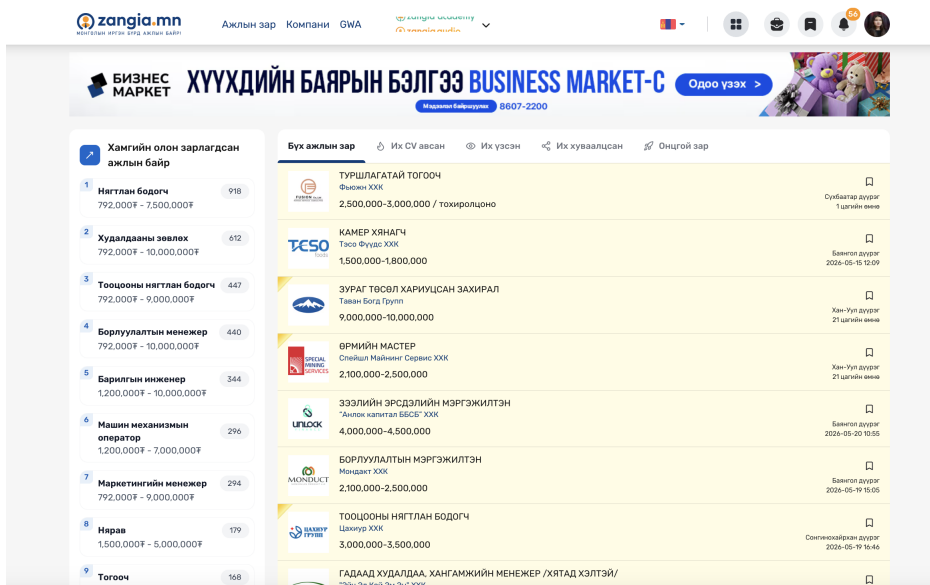
- Ажлын зар нийтлэх, хайх болон шүүх;
- Өөрийн мэдээллийг оруулж, удирдах, CV гарган авах;
- Мобайл аппликейшн;
- Ажлын байрны мэдэгдэл (notification) илгээх;
- Өөрийн анкетийг тухайн ажлын байрны шаардлагад нийцэх эсэхийг шалгуулах.

Гэсэн хэдий ч Zangia.mn нь анкетыг хүлээн авснаас хойш ажил горилогчтой ярилцлага товлон гэх мэт ажил авах дараагийн шатны үйл ажиллагааг хамарсан

Бүлэг 1. Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа

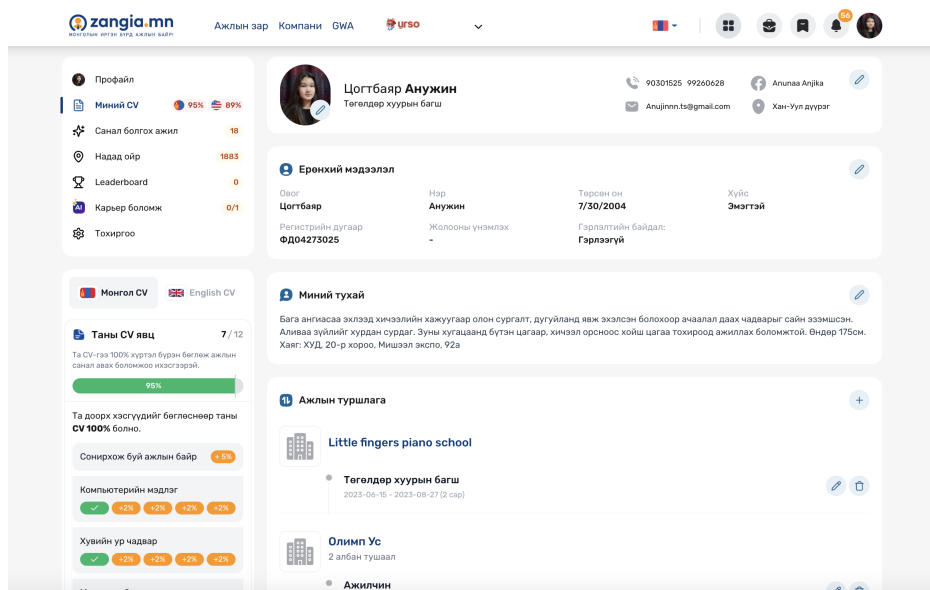
функц байдаггүй. CV шүүлт болон ажил горилогчийн чадварын үнэлгээ нь хүний нөөцийн ажилтны гараар хийгддэг.

Зураг 1.1-д систем рүү нэвтэрч орсны дараах нүүр хуудас буюу ажлын зар харах, шүүх хэсэг харагдаж байна.



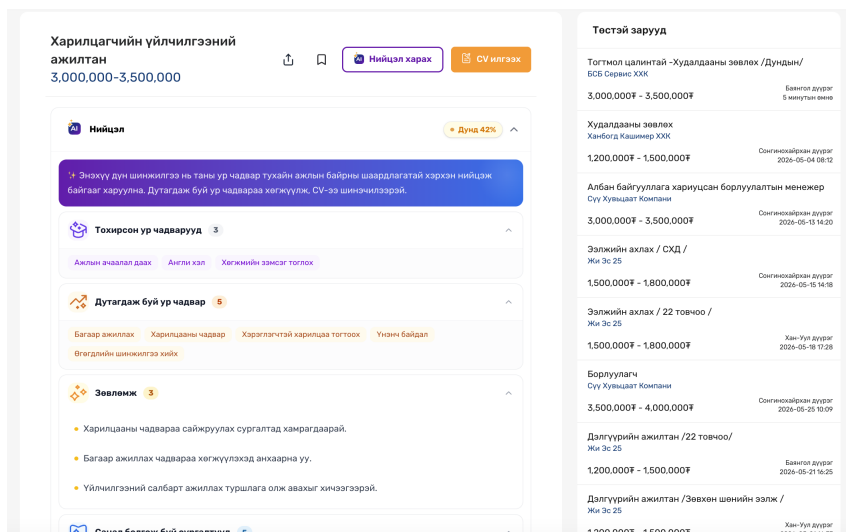
ЗУРАГ 1.1: Zangia.mn сайтын нүүр хуудас

Зураг 1.2-д системд оруулсан хэрэглэгчийн мэдээлэл харагдаж байгаа бөгөөд эдгээр мэдээллийг ашиглан өөрийн анкетыг гаргах авах хэсэг харагдаж байна.



ЗУРАГ 1.2: Zangia.mn сайтын профайлын хэсэг

Зураг 1.3-д сонгосон ажлын байр дээр өөрийн мэдээллийн дагуу тухайн ажилд тохирох эсэхийг шалгуулж, давуу болон сул талуудыг харьцуулж харуулсан байна.



ЗУРАГ 1.3: Zangia.mn сайтын үнэлгээний хэсэг

Lambda.global:

Lambda.global нь мөн адил ажлын зарын сайт бөгөөд ажил горилогч болон ажил олгогчийг холбох платформ юм. Системийн гол онцлог нь мэргэжилтнүүдэд тохирсон ажлын зар, ажил горилогчдын ур чадварын мэдээллийг дэлгэрэнгүй оруулах боломжоор хангадаг явдал юм.

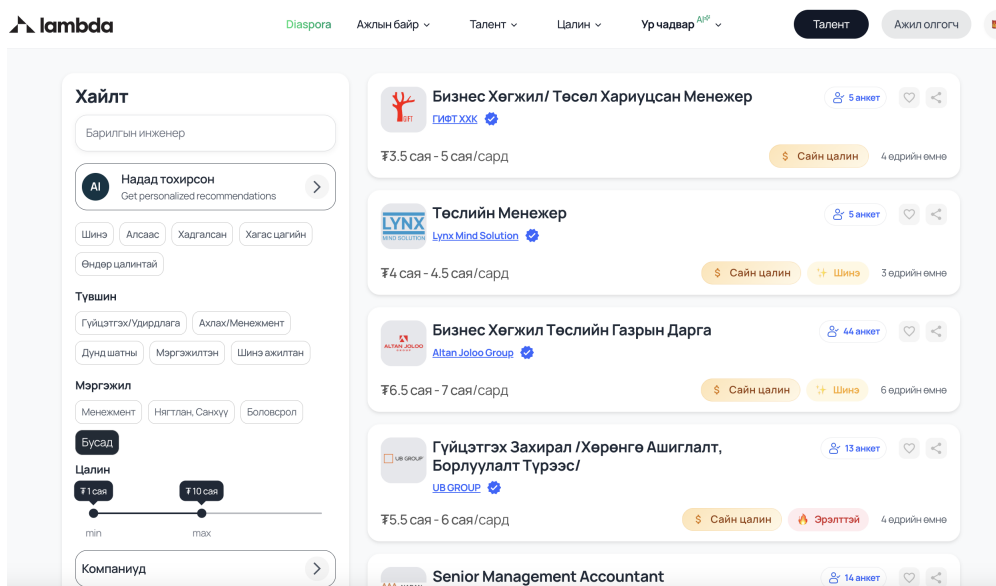
Lambda.global системийн үндсэн боломжууд:

- Өөрийн анкетыг загварыг дагуу үүсгэх;
- Ур чадвар болон ажлын байраар хайх, шүүх;
- Ажил горилогчийн профайл болон портфолио дэлгэрэнгүй байршуулах;
- Ажил олгогчид ажил горилогчийг урих боломж;
- Remote болон гадаадын ажлын байрны сонголтууд.

Lambda.global нь CV болон ажлын байрны хоорондох тохирлыг автоматаар тооцоолох, ажил горилогчийн ур чадварыг объектив байдлаар үнэлэх хиймэл оюун ухааны технологийг хэрэглэдэг ч гэсэн ажил горилогчтой ярилцлага товлдох болон дараагийн шатны үйл явцыг агуулаагүй.

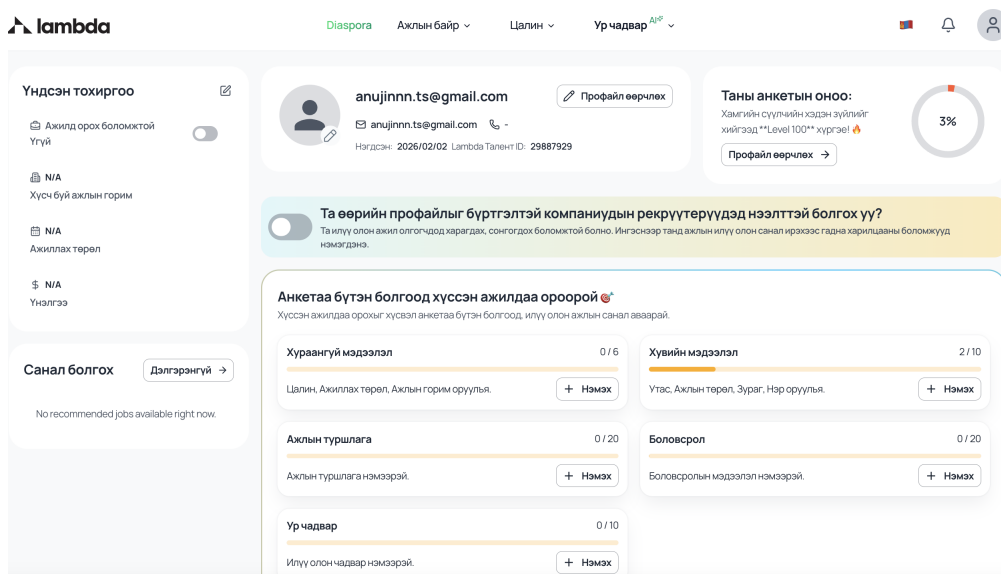
Зураг 1.4-д систем рүү нэвтэрч орсны дараах нүүр хуудас буюу ажлын зар харах, шүүх хэсэг харагдаж байна.

Бүлэг 1. Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа



ЗУРАГ 1.4: Zangia.mn сайтын нүүр хуудас

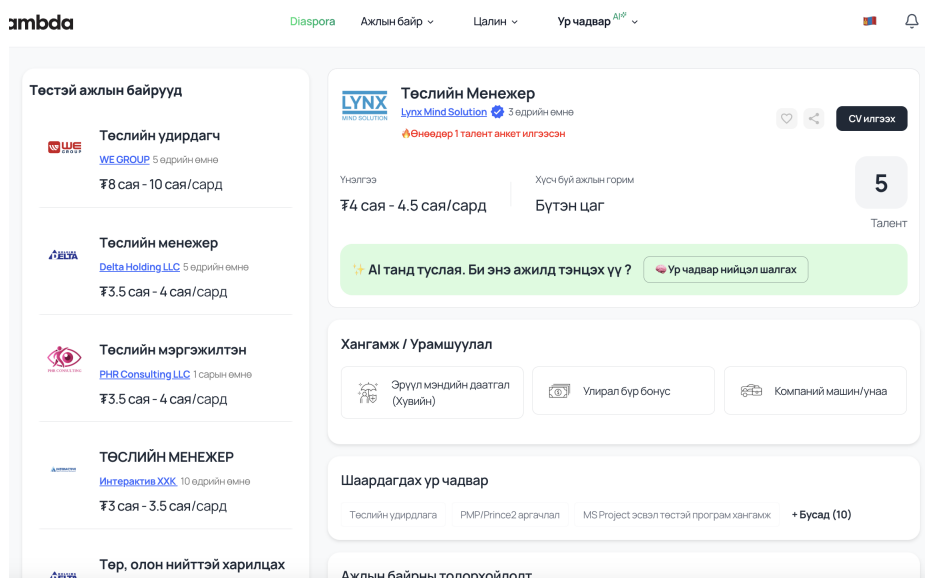
Зураг 1.5-д системд оруулсан хэрэглэгчийн мэдээлэл харагдаж байгаа бөгөөд эдгээр мэдээллийг ашиглан өөрийн анкетыг гаргах авах хэсэг харагдаж байна.



ЗУРАГ 1.5: Zangia.mn сайтын профайлын хэсэг

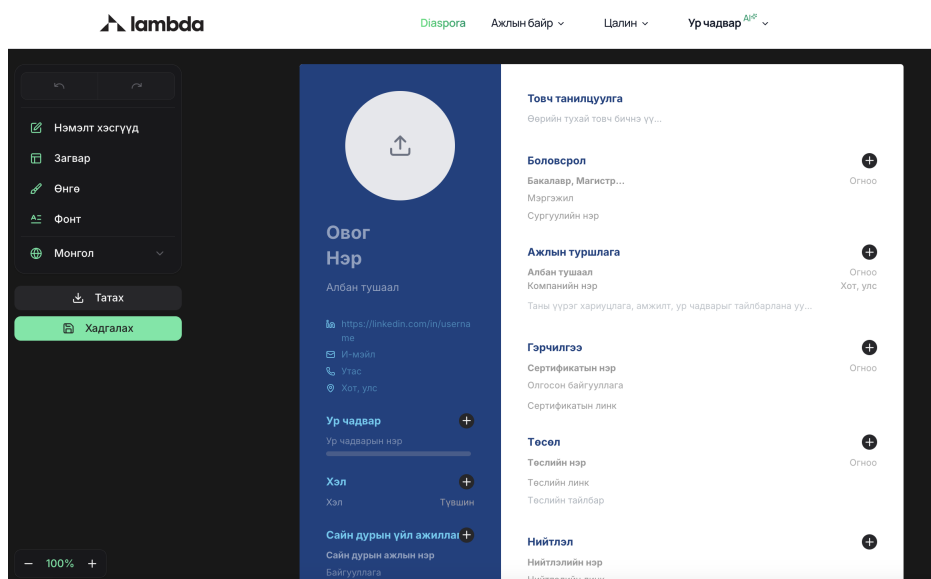
Зураг 1.6-д сонгосон ажлын байр дээр өөрийн мэдээллийн дагуу тухайн ажилд тохирох эсэхийг шалгуулах хэсэг харагдаж байна.

Бүлэг 1. Системийн тухай онол, арга зүйн судалгаа



ЗУРАГ 1.6: Zangia.mn сайтын үнэлгээний хэсэг

Зураг 1.7-д системд оруулсан өөрийн мэдээлэл болон намтарыг оруулснаар, тодорхой загварын дагуу өөрийн анкетыг үүсгэх, засах хэсэг харагдаж байна.



ЗУРАГ 1.7: Zangia.mn сайтын анкет үүсгэх хэсэг

Харьцуулалтын хүснэгтийг доор үзүүлэв.

Хүснэгт 1.1: Судлагдсан системүүдийн харьцуулалт

Боломж	Zangia.mn	Lambda.global	Хөгжүүлж буй систем
Ажлын зар нийтлэх	Тийм	Тийм	Тийм
CV байршуулах	Тийм	Тийм	Тийм
AI-д суурилсан CV үнэлгээ	Тийм	Тийм	Тийм
Нийцлийн тайлбартай үнэлгээ	Тийм	Тийм	Тийм
Ур чадварын даалгавар	Үгүй	Үгүй	Тийм
AI чатбот дэмжлэг	Үгүй	Үгүй	Тийм
Ярилцлага товллох	Үгүй	Үгүй	Тийм

Дээрх харьцуулалтаас харахад судлагдсан системүүд нь ажлын зар нийтлэх, CV байршуулах, AI-д суурилсан CV үнэлгээ зэрэг үндсэн боломжуудыг дэмждэг. Гэвч ажил горилогчийн ур чадварыг практик даалгавраар шалгах, AI чатбот ашиглан ажлын мэдээлэл хайх, ярилцлага товллох зэрэг цогц боломжуудыг хангадаггүй байна. Боловсруулж буй систем нь эдгээр дутагдлуудыг нэг платформ дотор шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн болно.

1.5 Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм

Энэхүү судалгаанд ажил горилогчийн CV болон ажлын байрны тодорхойлолтын хоорондын нийцлийг тодорхойлох зорилгоор томоохон хэлний загвар (Large Language Model, LLM)-д суурилсан аргыг ашиглана.

Уламжлалт embedding болон cosine similarity-д суурилсан аргууд нь зөвхөн тоон ижил төстэй байдлыг хэмжиж, яагаад тохирч байгааг тайлбарлах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Харин LLM-д суурилсан арга нь CV болон ажлын байрны шаардлагыг контекстын түвшинд ойлгон дүн шинжилгээ хийж, тайлбарлах боломжтой.

Тодруулбал, Anthropic компанийн Claude Sonnet загварыг ашиглан дараах алхмуудаар үнэлгээ хийнэ:

1. CV-ийн текстийг PDF файлаас задлана;
2. Ажлын байрны гарчиг, шаардлага, ур чадвар, үүрэгт ажилтай хамт prompt бүтээнэ;
3. Claude API-д prompt илгээж, бүтэцтэй JSON хариулт авна;

4. JSON хариултад: нийт оноо, тойм, тохирсон ур чадварууд, дутуу ур чадварууд, зөвлөмжүүд орно.

Энэхүү арга нь дараах давуу талуудтай:

- Тайлбарлах боломжтой (explainable) — аль ур чадвар яагаад тохирсон/дутуу байгааг тайлбарладаг;
- Тусдаа Python/ML сервер шаардахгүй — Go-оос шууд дуудна;
- Context-aware — CV болон ажлын байрны агуулгыг гүн ойлгох боломжтой.

Чатботын хувьд өгөгдлийн санд суурилсан контекст оруулах (context injection) аргыг ашигласан. Систем нь хэрэглэгчийн мессежийг хүлээн авах бүрт PostgreSQL өгөгдлийн сангаас бүх идэвхтэй (posted) ажлын байрны гарчиг, байршил, цалин, ур чадварын мэдээллийг татаж, тэдгээрийг Claude-ийн prompt-д контекст болгон нэмдэг. Ингэснээр чатбот нь хэрэглэгчийн асуултад бодит, тухайн үеийн мэдээлэлд суурилсан хариулт өгнө.

Иймээс LLM-д суурилсан, өгөгдлийн сангийн мэдээллийг prompt-д шууд дамжуулах арга нь CV-ажлын байрны нийцэл болон чатботын асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиромжтой гэж үзэж байна.

1.6 Технологийн судалгаа

Системийн back-end болон front-end хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд болон хөгжүүлэлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөгжүүлэлтийн орчны тайлбар судалгаа зэргийг агуулсан.

Back-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Go (Golang) программчлалын хэл

Go буюу Golang нь 2009 онд Google компанийн Роберт Гриземер, Роб Пайк, Кен Томпсон нарын хөгжүүлсэн, нээлттэй эхийн, өндөр гүйцэтгэлтэй программчлалын хэл юм [14]. Go хэл нь сервер талын веб систем, микросервис архитектур, сүлжээний програмчлал зэрэгт өргөн хэрэглэгддэг.

Go хэлний онцлог давуу талууд:

- **Өндөр гүйцэтгэл:** C/C++ хэлтэй ойролцоо хурдтай;
- **Concurrency дэмжлэг:** Goroutine болон channel ашиглан олон урсгалт ажиллагааг хялбар хэрэгжүүлдэг;

- **Хялбар синтакс:** Суралцахад хялбар, цэвэр бүтэцтэй;
- **Стандарт сангийн баялаг багц:** HTTP сервер, JSON боловсруулалт, криптограф зэрэг суурь функцууд бэлэн.

Энэхүү системд Go хэлийг REST API хөгжүүлэх, хиймэл оюунтай холбогдох логик, анкет үнэлгээний алгоритм, өгөгдлийн сангийн холболт зэрэг үндсэн бизнес логикийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.8: Golang лого

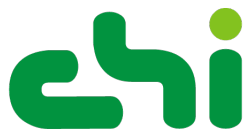
Chi router

Chi нь Go хэл дээр бичигдсэн HTTP router бөгөөд REST API [15] хөгжүүлэхэд тохиромжтой.

Chi router-ийн давуу талууд:

- **Хөнгөн, хурдан ажиллагаа:** Минимал бүтэцтэй тул өндөр гүйцэтгэлтэй;
- **Middleware дэмжлэг:** Request боловсруулалтыг шаталсан байдлаар удирдах боломжтой;
- **REST API-д тохиромжтой:** Endpoint-уудыг цэгцтэй зохион байгуулна.

Энэхүү системд Chi router-ийг backend API хөгжүүлэх, frontend болон AI service хооронд мэдээлэл дамжуулахад ашиглана.



ЗУРАГ 1.9: Chi router лого

Front-End хөгжүүлэлтэд ашиглах технологиуд

Nuxt.js

Nuxt.js нь Vue.js дээр суурилсан, сервер болон клиент талын рендерингийг дэмждэг веб framework юм [16]. Энэ нь орчин үеийн, хурдан ажиллагаатай веб аппликейшн хөгжүүлэхэд өргөн хэрэглэгддэг.

Nuxt.js-ийн давуу талууд:

- **SSR болон CSR дэмжлэг:** Сервер болон клиент талын рендерингийг дэмждэг;
- **Component-based архитектур:** Кодыг дахин ашиглах боломжтой;
- **Хөгжүүлэлтийн хялбар орчин:** Routing, state management зэрэг нь автомат зохицуулагддаг.

Энэхүү системд Nuxt.js-ийг хэрэглэгчийн интерфэйс хөгжүүлэх, CV болон ажлын байрны мэдээлэл оруулах, үнэлгээний үр дүн харуулах зэрэг үйлдлүүдийг хэрэгжүүлэхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.10: Nuxt.js лого

Tailwind CSS

Tailwind CSS нь utility-first зарчимд суурилсан CSS framework бөгөөд веб интерфэйсийг хурдан, уян хатан байдлаар хөгжүүлэх боломжийг олгодог.

Tailwind CSS-ийн давуу талууд:

- **Хурдан хөгжүүлэлт:** Бэлэн utility классууд ашиглан UI хурдан бүтээнэ;
- **Responsive дизайн:** Янз бүрийн төхөөрөмжид тохирсон интерфэйс хийхэд хялбар;
- **Customizable:** Дизайныг өөрийн шаардлагад тохируулан өөрчлөх боломжтой.

Энэхүү системд Tailwind CSS-ийг хэрэглэгчийн интерфэйсийн загвар, layout болон responsive дизайн хийхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.11: Tailwind CSS лого

shadcn/vue компонентын сан

shadcn/vue нь Vue.js дээр суурилсан UI компонентын сан бөгөөд орчин үеийн, цэвэр дизайнтай интерфэйс бүтээхэд ашиглагддаг.

shadcn/vue-ийн давуу талууд:

- **Бэлэн компонентууд:** Button, form, dialog зэрэг UI элементүүд бэлэн;
- **Орчин үеийн дизайн:** Хэрэглэгчид ээлтэй, минимал хэв маягтай;
- **Tailwind-тэй уялдаа:** Tailwind CSS-тэй хамт ашиглахад тохиромжтой.

Энэхүү системд shadcn/vue-ийг форм, товч, popup зэрэг интерфэйсийн элементүүдийг бүтээхэд ашиглана.



ЗУРАГ 1.12: Shadcn ui лого

AI service

Anthropic Claude API

Anthropic Claude API нь томоохон хэлний загвар (LLM)-д суурилсан хиймэл оюуны үйлчилгээ бөгөөд байгалийн хэл боловсруулалт, текст дүн шинжилгээ, асуулт-хариулт зэрэг олон зорилгоор ашиглагддаг.

Claude API-ийн давуу талууд:

- **Тусдаа AI сервер шаардахгүй:** Go backend-ээс шууд REST API дуудлагаар ашиглана;
- **Explainable гаралт:** Бүтэцтэй JSON хэлбэрээр тайлбартай үнэлгээ буцаана;
- **Контекст оруулахад тохиромжтой:** Өгөгдлийн сангаас олж авсан мэдээллийг prompt-д шууд нэмж, нарийвчлалтай хариулт үүсгэх боломжтой;
- **Зардал:** Claude Sonnet загвар нь нэг үнэлгээнд ойролцоогоор \$0.02 зарцуулна.

Энэхүү системд Claude API-г CV үнэлгээ, чатботын хариулт үүсгэх болон даалгавар автоматаар үүсгэхэд ашиглана.

Өгөгдлийн сан

PostgreSQL өгөгдлийн сан

PostgreSQL нь нээлттэй эхтэй, найдвартай, өргөтгөх боломжтой харилцаат өгөгдлийн сангийн систем юм [17].

PostgreSQL-ийн давуу талууд:

- **Найдвартай байдал:** ACID шинж чанарыг бүрэн дэмждэг;
- **Өгөгдлийн уян хатан байдал:** JSON болон бүтэцтэй өгөгдлийг хадгалах боломжтой;
- **Өргөтгөх боломж:** Том хэмжээний системд ашиглах боломжтой.

Энэхүү системд PostgreSQL-ийг хэрэглэгч, CV, ажлын байр, үнэлгээний үр дүн зэрэг өгөгдлийг хадгалахад ашиглана.



ЗУРАГ 1.13: PostgreSQL лого

Хөгжүүлэлтийн орчин

Visual Studio Code IDE

Visual Studio Code нь Microsoft компанийн хөгжүүлсэн хөнгөн жинтэй код засварлагч юм. Go, JavaScript, Vue, Tailwind CSS, SQL зэрэг олон хэл дэмждэг бөгөөд өргөтгөлүүдээр дамжуулан Git, Docker, Postgres зэрэгтэй шууд ажиллах боломжтой.



ЗУРАГ 1.14: Visual Studio Code лого

Кодын менежмент

Энэхүү системийн хөгжүүлэлтэд кодын менежментийг Git хувилбарын удирдлагын систем болон GitHub платформыг ашиглан хэрэгжүүлнэ. Git нь кодын өөрчлөлтийг хянах, хөгжүүлэлтийн явцыг удирдах, өмнөх хувилбарууд руу буцах боломжийг олгодог.

Git-ийн давуу талууд:

- **Өөрчлөлтийн хувилбауудын хяналт:** Кодын өөрчлөлтийн түүхийг хадгалах;
- **Branch ашиглах:** Шинэ боломжуудыг тусгаарлан хөгжүүлэх боломжтой;
- **Аюулгүй байдал:** Кодыг алдах эрсдлийг бууруулна.

GitHub нь Git-д суурилсан онлайн repository үйлчилгээ бөгөөд код хадгалах, нөөцлөх, хамтран хөгжүүлэх боломжийг бүрдүүлдэг.

GitHub-ийн давуу талууд:

- **Remote repository:** Кодыг онлайн хадгалах боломж;
- **Pull request:** Кодын өөрчлөлтийг шалгах, нэгтгэх;
- **Issue tracking:** Алдаа болон шинэ боломжуудыг удирдах.

Энэхүү төсөлд GitHub ашиглан кодын санг хадгалж, хөгжүүлэлтийн явцыг удирдах, өөрчлөлтийн түүхийг хянах байдлаар ашиглана.

Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийг хөгжүүлэхэд шаардлагатай онол, арга зүйн судалгааг хийсэн. Эхлээд ажилд авах үйл явцыг тодорхойлж, уламжлалт аргын сул талуудыг тодруулан, AI-д суурилсан ажилд авах системүүдийн давуу болон сул талуудыг харьцуулан судалсан.

AI-д суурилсан үнэлгээний алгоритмуудын судалгааны хүрээнд машин сургалт, байгалийн хэл боловсруулалт (NER, SVM, KNN), гүн сургалтын embedding аргууд (Sentence-BERT, Siamese network) болон томоохон хэлний загвар (LLM)-уудыг авч үзсэн. Судалгааны үр дүнд уламжлалт алгоритмуудын "black-box" шинж чанар болон тайлбарлах хүндрэлийг харгалзан, тайлбарлах боломжтой (explainable) үнэлгээ гаргах чадвартай LLM-д суурилсан аргыг сонгон авсан.

Ижил төстэй системүүдийн судалгааны хүрээнд Монголын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг zangia.mn болон lambda.global системүүдийн онцлог, давуу болон сул талуудыг судалж, харьцуулалтын хүснэгтийг гаргасан. Судалгааны дүнгээс одоогийн системүүд нь ажлын зар, CV байршуулах, AI CV үнэлгээ зэрэг үндсэн боломжуудыг дэмждэг ч ур чадварын практик даалгавар, AI чатбот болон ярилцлага товлон функцийг агуулдаггүй нь тодорхой болсон.

Хөгжүүлэлтэд ашиглах алгоритм болон технологиудыг тодорхойлох хүрээнд CV болон ажлын байрны нийцлийг LLM (Anthropic Claude Sonnet)-ээр тайлбарлан үнэлэх арга, чатботод PostgreSQL-д суурилсан контекст оруулах арга зүйг сонгосон.

Back-end хэсэгт Go болон Chi router, front-end хэсэгт Nuxt.js, Tailwind CSS, shadcn/vue, өгөгдлийн санд PostgreSQL, хувилбарын удирдлагад Git болон GitHub технологиудыг хөгжүүлэлтэд ашиглахаар тодорхойлсон. Дараагийн бүлэгт дурдсан судалгаанд тулгуурлан системийн шаардлага болон шинжилгээг авч үзнэ.

БҮЛЭГ 2

Системийн шаардлага ба шинжилгээ

2.1 Системийн үйл ажиллагааны тухай дэлгэрэнгүй

Системийн хэрэглэгчийн сценари

Ижил төстэй системүүдийн үйл ажиллагааны судалгаан дээр үндэслэн дараах сценариудыг тодорхойлов.

Ажил горилогч

Системд өөрийн бүртгэлээр нэвтрэн орно. Ажлын байруудын жагсаалтуудыг харах бөгөөд сонирхож буй ажлын байрыг сонгон орж, шалгууруудтай танилцана. Хэрэв тухайн ажлын байрыг сонирхож байвал өөрийн анкетыг явуулж, шалгуурт хэр нийцэж байгааг шалгуулна. Анкетыг үнэлж дууссаны дараа чадвар болгоныг үнэлсэн хариу гарах бөгөөд үүнд шалгуурт таарсан болон тэнцээгүй чадваруудыг яагаад гэдгийг тайлбарлан харуулна. Хэрэв өөрийгөө хангалттай гэж үзвэл ажилд орох хүсэлт буюу анкетийг явуулна. Ур чадвар хангалттай хэмжээнд тэнцсэн гэж ажил олгогч үзсэн тохиолдолд дараагийн шатны даалгаврыг явуулсан үед өгөгдсөн хугацаанд хийж явуулж болно. Мөн хэрэглэгч чат боттой харьцан, өөрийн хүсэмжит цалингийн хэмжээ, байршил зэргээс хамааран өөрт хамгийн тохиромжтой ажлын байрыг олох боломжтой.

Ажил олгогч (Хүний нөөц)

Системд нэвтрэн орсны дараа ажлын байрны саналыг оруулах бөгөөд үүний дараа шалгуурыг оруулж өгнө. Тухайн ажлын байранд ирсэн хүсэлтүүдийг харж болох ба тэнцсэн хувь болон тухайн ажилтны үнэ цэн дээр тулгуурлан шүүнэ. Амжилттай шалгууруудыг давсан хүмүүст шаардлагатай гэж үзвэл дараагийн шатны даалгаврыг илгээх ба даалгаврыг хиймэл оюунаар эсвэл хүний нөөц өөрсдөө үүсгэх, мөн шаардлагатай тохиолдолд засах боломжтой. Ажил горилогчдын гүйцэтгэж илгээсэн даалгаврыг харах боломжтой байна. Хэрэв аль нэг ажил горилогчийг сонирхож байвал дараагийн уулзалтад цаг товлон.

AI

Ажил горилогчийн CV-г тухайн ажлын байрны шаардлагатай харьцуулж, нийцлийг тодорхойлно. Үүний тулд Anthropic Claude API (LLM)-г ашиглан CV-ийн текстийг

задлаж, тохирсон болон дутуу ур чадваруудыг тайлбарлах (explainable) үнэлгээ гаргана. Чатботод өгөгдлийн санд суурилсан контекст оруулах аргыг хэрэгжүүлсэн бөгөөд PostgreSQL-ийн идэвхтэй ажлын байрны мэдээллийг шууд prompt-д дамжуулж, Claude API хариулт үүсгэнэ. Мөн ажил олгогчийн хүсэлтээр ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан AI-аар даалгавар автоматаар үүсгэх үйлчилгээ хэрэгжинэ.

2.2 Системийг ашиглах хэрэглэгчид

1. Ажил горилогч;
2. Ажил олгогч буюу байгууллагын хүний нөөц.

2.3 Функциональ шаардлага

Ажил олгогчийн функциональ шаардлага

- Системд нэвтрэх;
- Ажлын байрны зар шинээр үүсгэх, засах, устгах;
- Ажлын зар бүрт шаардлага (ур чадвар, туршлага, цалин, байршил) тодорхойлох;
- Ажлын байрны жагсаалтыг харах, удирдах;
- Ирсэн анкетуудыг харах;
- Анкет бүрийн AI үнэлгээ болон тохирох хувийг харах;
- Ажил горилогчдыг шүүх, эрэмбэлэх;
- AI ашиглан даалгавар үүсгэх;
- Даалгавар үүсгэх, засах, илгээх;
- Илгээсэн даалгаврын гүйцэтгэлийг харах;
- Даалгаврын гүйцэтгэлд үндэслэн үнэлгээ өгөх;
- Ярилцлагын цаг товлох.

Ажил горилогчийн функциональ шаардлага

- Системд нэвтрэх;
- Хувийн мэдээлэл засах;
- Ажлын байр хайх;
- Ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах;
- Ажлын байранд анкет илгээх;
- Анкетын AI үнэлгээ болон чадварын дүнг харах;

- Дутуу чадварууд болон сайжруулах зөвлөмж харах;
- Даалгавар хүлээн авах;
- Даалгавар гүйцэтгэж илгээх;
- Илгээсэн даалгаврын төлөв харах;
- Чатботтой харилцах (ажлын санал авах);
- Өөрт тохирсон ажлын санал (recommendation) авах.

Системийн функциональ шаардлага

- Хэрэглэгчийн эрх (authorization) удирдах;
- CV/анкетаас мэдээллийг задалж авах;
- Ажлын шаардлагыг илгээсэн анкеттай тааруулж, оноог тооцоолох;
- Чадвар тус бүр дээр үнэлгээ гаргаж, шалтгааныг тайлбарлах;
- Тохирох ажлын байрыг санал болгох;
- Даалгаврын чанарыг шалгах;
- Notification system (даалгавар, ярилцлага);
- File upload (CV, даалгавар) хадгалах.

2.4 Функциональ бус шаардлага

- Энгийн хуудас (нэвтрэх, ажлын зарын жагсаалт) 2 секундын дотор ачаалагдах;
- Анкетын AI үнэлгээ (Claude API дуудлага)-ний хариу 5–15 секундын дотор гарж ирэх;
- Чатботын хариулт 3–5 секундын дотор гарах;
- Өгөгдлийн сангийн нэг үйлдлийн дундаж хариу 200мс-ээс хэтрэхгүй байх;
- Систем зэрэг 200 идэвхтэй хэрэглэгчийг дэмжих чадвартай байх;
- AI үйлчилгээний дуудлагыг дараалалд (queue) оруулж, ачаалал ихсэх үед тогтвортой ажиллах;
- Хэрэглэгчийн нууц үгийг bcrypt алгоритмаар хэшилэн хадгалах;
- Үүрэгт суурилсан эрхийн хяналт тавих;
- Бүх API дуудлага HTTPS дамжуулалттай байх;
- SQL injection, XSS, CSRF халдлагаас хамгаалах;
- Системийн бэлэн байдал (uptime) сард 97% буюу түүнээс дээш байх;
- Claude API саатах эсвэл алдаа гаргах тохиолдолд хэрэглэгчид ойлгомжтой алдааны мэдээлэл харуулж, дараа дахин оролдох боломж олгох;
- Өгөгдлийн сангийн нөөцлөлтийг 7 хоногт нэг удаа автоматаар хийх;
- Интерфэйс монгол хэл дээр, ойлгомжтой цэстэй байх;

- AI үнэлгээний үр дүнг тоон оноо болон тайлбартайгаар (explainable) харуулах.

2.5 Юзкейс диаграмм

Зураг 2.1 -д дүрслэгдсэн уг юзкейс диаграмм нь зочин, ажил олгогч болон горилогч гэсэн тоглогчид болон тэдгээрийн ашиглаж болон нийт 12 юзкейсыг агуулсан.

Actors:

- Ажил олгогч;
- Ажил горилогч;
- Зочин.

Use cases:

Зочин

- Ажил горилогчоор бүртгүүлэх;
- Ажил олгогчоор бүртгүүлэх.

Ажил горилогч

- Ажлын зар харах;
- Анкет илгээх;
- AI үнэлгээ харах;
- Даалгавар гүйцэтгэх;
- Чатботтой харилцах.

Ажил олгогч

- Ажлын байрны зар удирдах;
- Ирсэн анкетуудыг харах;
- Уулзалт товллох;
- Даалгаврыг удирдах;
- Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх.



ЗУРАГ 2.1: Юзкейс диаграмм

2.6 Юзкейсийн тодорхойлолт

Хүснэгт 2.1: Ажил горилогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажил горилогчоор бүртгүүлэх
ID:	1
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Зочин
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Зочин системд ажил горилогчоор бүртгүүлнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Байхгүй
Үндсэн урсгал:	1. Зочин ажил горилогчоор бүртгүүлэх үйлдлийг сонгоно. 2. Бүртгэлийн мэдээллээ оруулна. 3. Систем мэдээллийг шалгаж бүртгэл үүсгэнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Зочин системд ажил горилогчоор бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.2: Ажлын зар харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажлын зар харах
---------	-----------------

Бүлэг 2. Системийн шаардлага ба шинжилгээ

ID:	3
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч нийтлэгдсэн ажлын байруудын жагсаалтыг харж, шүүлт ашиглан хайлт хийнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Системд нийтлэгдсэн ажлын зар байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч ажлын зарын жагсаалтын хуудас руу орно. 2. Систем нийтлэгдсэн ажлын заруудыг харуулна. 3. Ажил горилогч байршил, цалин, чиглэлээр шүүлт хийнэ. 4. Систем шүүлтэд тохирсон заруудыг харуулна. 5. Ажил горилогч сонирхсон зараа дарж дэлгэрэнгүй мэдээллийг харна.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил горилогч ажлын байрны дэлгэрэнгүй мэдээллийг харсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.3: Анкет илгээх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Анкет илгээх
ID:	4
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч сонгосон ажлын байранд CV/анкетаа илгээх бөгөөд систем автоматаар AI үнэлгээг дуусгана. (<i>«include» AI үнэлгээ харах</i>)

Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч ажлын байрны дэлгэрэнгүй хуудсыг нээсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч "Анкет илгээх" товчийг дарна. 2. Систем CV файл хуулах форм харуулна. 3. Ажил горилогч CV файлаа сонгоно. 4. "Илгээх" товчийг дарна. 5. Систем файлыг хадгалж AI-д дамжуулна. 6. include (AI үнэлгээ харах)
Дараах нөхцөл:	1. Анкет системд хадгалагдсан байна. 2. AI үнэлгээ автоматаар үүссэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.4: AI үнэлгээ харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	AI үнэлгээ харах
ID:	5
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч анкет илгээсний дараа AI үнэлгээ болон чадварын дүнг тооцоолон гаргаж, сайжруулах зөвлөмжийг харуулна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Анкетын мэдээллийг хүлээж авсан байна.
Үндсэн урсгал:	1. Систем анкетын мэдээлэл болон ажлын байрны мэдээллийг харьцуулан, дүн шинжилгээ хийж, үнэлгээг гаргана. 2. Систем ажил горилогчид AI үнэлгээний дүнг харуулна. 3. Ажил горилогч тэнцсэн болон тэнцээгүй чадваруудын тайлбарыг харна. 4. Ажил горилогч дутуу чадваруудыг сайжруулах зөвлөмжийг харна.

Дараах нөхцөл:	1. AI үнэлгээ амжилттай хийгдсэн байна. 2. Ажил горилогч өөрийн анкетын үнэлгээтэй танилцсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.5: Даалгавар гүйцэтгэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгавар гүйцэтгэх
ID:	6
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч ажил олгогчоос хүлээн авсан даалгаврыг гүйцэтгэж системд буцааж илгээнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил олгогч даалгаврыг илгээсэн байна. 3. Даалгаврын хугацаа дуусаагүй байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч мэдэгдлийг хүлээн авч даалгаврын хуудас руу орно. 2. Систем даалгаврын дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон хугацааг харуулна. 3. Ажил горилогч даалгаврыг уншиж гүйцэтгэнэ. 4. Гүйцэтгэлийн файл эсвэл хариултыг системд хуулна. 5. "Илгээх" товчийг дарна. 6. Даалгаврын төлөв "Илгээгдсэн" болж өөрчлөгдөнө.
Дараах нөхцөл:	1. Даалгаврын гүйцэтгэл системд хадгалагдсан байна. 2. Ажил олгогч гүйцэтгэлийг харах боломжтой болсон байна.
Альтернатив урсгал:	

Хүснэгт 2.6: Ажлын байрны зар удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажлын байрны зар удирдах
---------	--------------------------

Бүлэг 2. Системийн шаардлага ба шинжилгээ

ID:	8
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажлын байрны зарыг шинээр үүсгэх, засах, устгах үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажлын зарын удирдлагын хуудас руу орно. 2. if Шинэ зар үүсгэх бол 2.1. "Шинэ зар үүсгэх"товчийг дарна. 2.2. Ажлын байрны нэр, шаардлага, цалин, байршлыг оруулна. 2.3. "Хадгалах"товчийг дарна. 2.4. Зар нийтлэгдэнэ. 3. if Зар засах бол 3.1. Засах зарыг сонгоод "Засах"товчийг дарна. 3.2. Мэдээллийг өөрчилж "Хадгалах"товчийг дарна. 4. if Зар устгах бол 4.1. Устгах зарыг сонгоод "Устгах"товчийг дарна. 4.2. Систем баталгаажуулах цонх харуулна. 4.3. Ажил олгогч баталгаажуулна. 4.4. Зар устгагдана.
Дараах нөхцөл:	1. Ажлын зарт хийсэн өөрчлөлт системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 2.7: Уулзалт товлонх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Уулзалт товлонх
ID:	10
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21

Бүлэг 2. Системийн шаардлага ба шинжилгээ

Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Ажил горилогч
Товч тайлбар:	Ажил олгогч сонирхсон ажил горилогчтойгоо ярилцлагын цаг товлон.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч даалгаврын шатыг давсан байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажил горилогчийн профайл дээрээс "Цаг товлон" товчийг дарна. 2. Систем цаг товлон форм харуулна. 3. Ажил олгогч огноо, цаг, байршил эсвэл холбоосыг оруулна. 4. "Илгээх" товчийг дарна. 5. Систем ажил горилогчид мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Ярилцлагын цаг системд бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

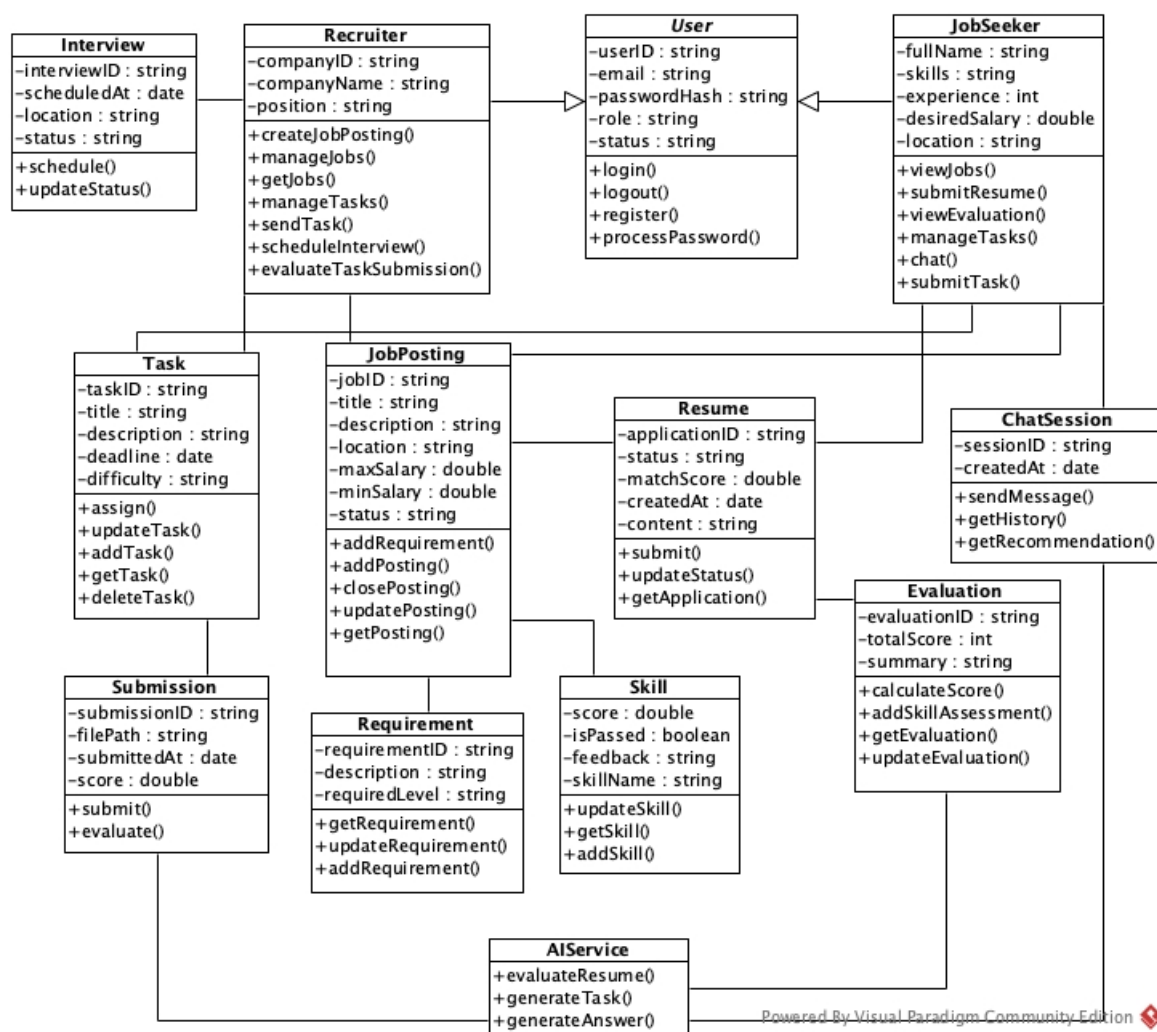
Хүснэгт 2.8: Даалгаврыг удирдах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврыг удирдах
ID:	11
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч даалгавар үүсгэх, засах, илгээх үйлдлүүдийг удирдана. Даалгаврыг гараар эсвэл AI ашиглан үүсгэж болно.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Шалгуур давсан ажил горилогч байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч даалгаврын удирдлагын хуудас руу орно. 2. Систем одоогийн даалгавруудын жагсаалтыг харуулна. 3. if Гараар үүсгэх бол 3.1. "Гараар үүсгэх"товчийг дарна. 3.2. Систем даалгаврын форм харуулна. 3.3. Даалгаврын гарчиг, агуулга, хугацааг оруулна. 3.4. "Хадгалах"товчийг дарна. 4. if AI ашиглан үүсгэх бол 4.1. "AI-аар үүсгэх"товчийг дарна. 4.2. Систем ажлын байрны шаардлагыг AI-д дамжуулна. 4.3. AI даалгавар үүсгэж системд харуулна. 4.4. Ажил олгогч зөвшөөрвөл "Хадгалах"товчийг дарна. 4.5. Засах эсвэл татгалзах боломжтой. 5. Систем даалгаврыг хадгалж илгээх горилогчдыг сонгох боломжтой болно.
Дараах нөхцөл:	1. Даалгаврын өөрчлөлт системд хадгалагдсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

2.7 Шинжилгээний класс диаграмм

Зураг 2.2 дээрх системийн шинжилгээний шатны класс диаграмм нь системд үндсэн үүрэг гүйцэтгэх классуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн хоорондын холбоо хамаарлыг дүрсэлсэн. “Хэрэглэгч” класс нь системд нэвтрэх, бүртгэлийн мэдээллийг хадгалах үүрэгтэй. “Ажлын байр” класс нь ажлын байрны мэдээлэл (гарчиг, шаардлага, ур чадвар, цалин)-ыг агуулна. “Анкет” класс нь CV файлын замыг хадгалж, AI үнэлгээний дүн (оноо, тохирсон/дутуу ур чадвар, зөвлөмж) болон статусыг хадгалдаг. “Даалгавар” класс нь ажлын байрны шаардлагад тулгуурлан үүсгэгдсэн даалгаврын мэдээллийг агуулна. “Даалгаврын илгээлт” класс нь ажил горилогчийн гүйцэтгэсэн хариулт болон үнэлгээний оноог хадгалдаг. “AI” класс нь Claude API-тай харилцан CV үнэлгээ, даалгавар үүсгэх болон чатботын хариулт авах үүрэгтэй.

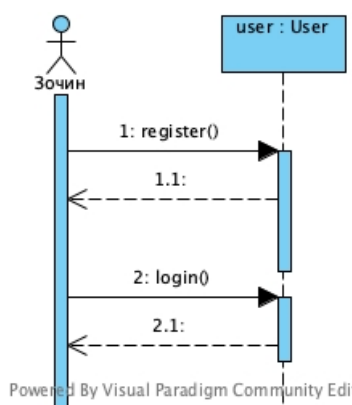


ЗУРАГ 2.2: Шинжилгээний класс диаграмм

2.8 Шинжилгээний дарааллын диаграмм

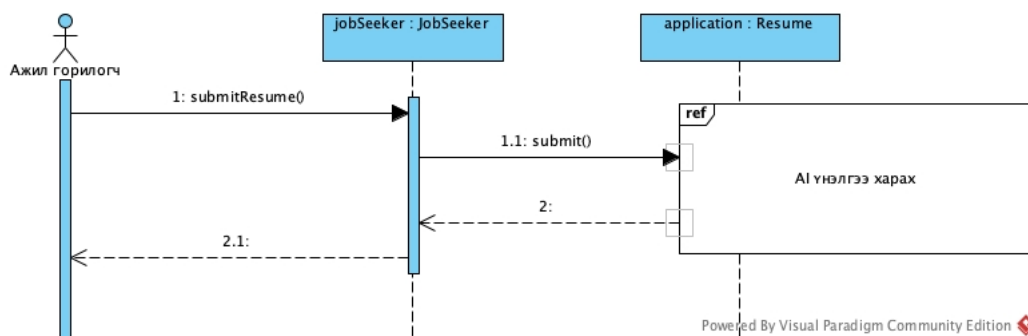
Шинжилгээний класс диаграммд тодорхойлсон классуудын операторуудыг ашиглан “бүртгүүлэх”, “анкет илгээх болон AI үнэлгээ хийх”, “даалгавар удирдах” зэрэг бүх үндсэн юзкейсүүдэд шинжилгээний шатны дарааллын диаграммыг гаргасан бөгөөд тэдгээрээс доорх диаграммуудыг тайлбарлан оруулав.

Зураг 2.3 -д хэрэглэгч системд бүртгэл үүсгэх дарааллыг харуулж байна. Зочин бүртгэлийн форм бөглөж илгээхэд систем мэдээллийг шалгаж, давхардал байхгүй бол шинэ хэрэглэгчийн мэдээлэл үүсгэнэ.

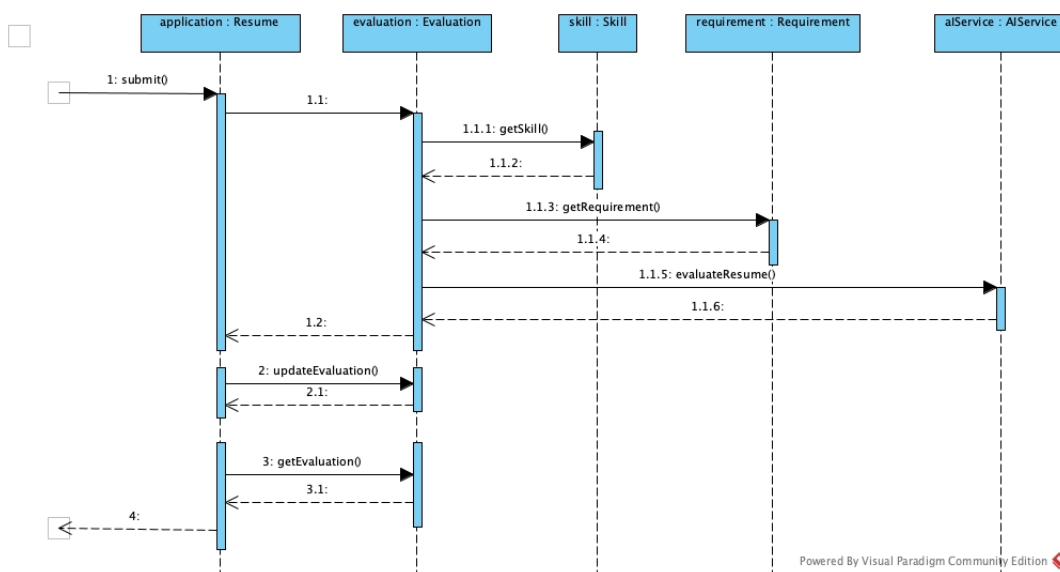


ЗУРАГ 2.3: Бүртгэл үүсгэх шинжилгээний дарааллын диаграмм

Зураг 2.4 -д анкет илгээх болон AI үнэлгээ хийх дарааллыг харуулж байна. Ажил горилогч CV файлаа илгээхэд систем файлыг хадгалж, ажлын байрны мэдээлэлтэй хамт Claude API-д дамжуулна. Claude API тохирсон/дутуу ур чадвар болон нийт оноо агуулсан JSON хариулт буцаахад систем үр дүнг өгөгдлийн санд хадгалж, хэрэглэгчид харуулна.



ЗУРАГ 2.4: Анкет илгээх шинжилгээний дарааллын диаграмм

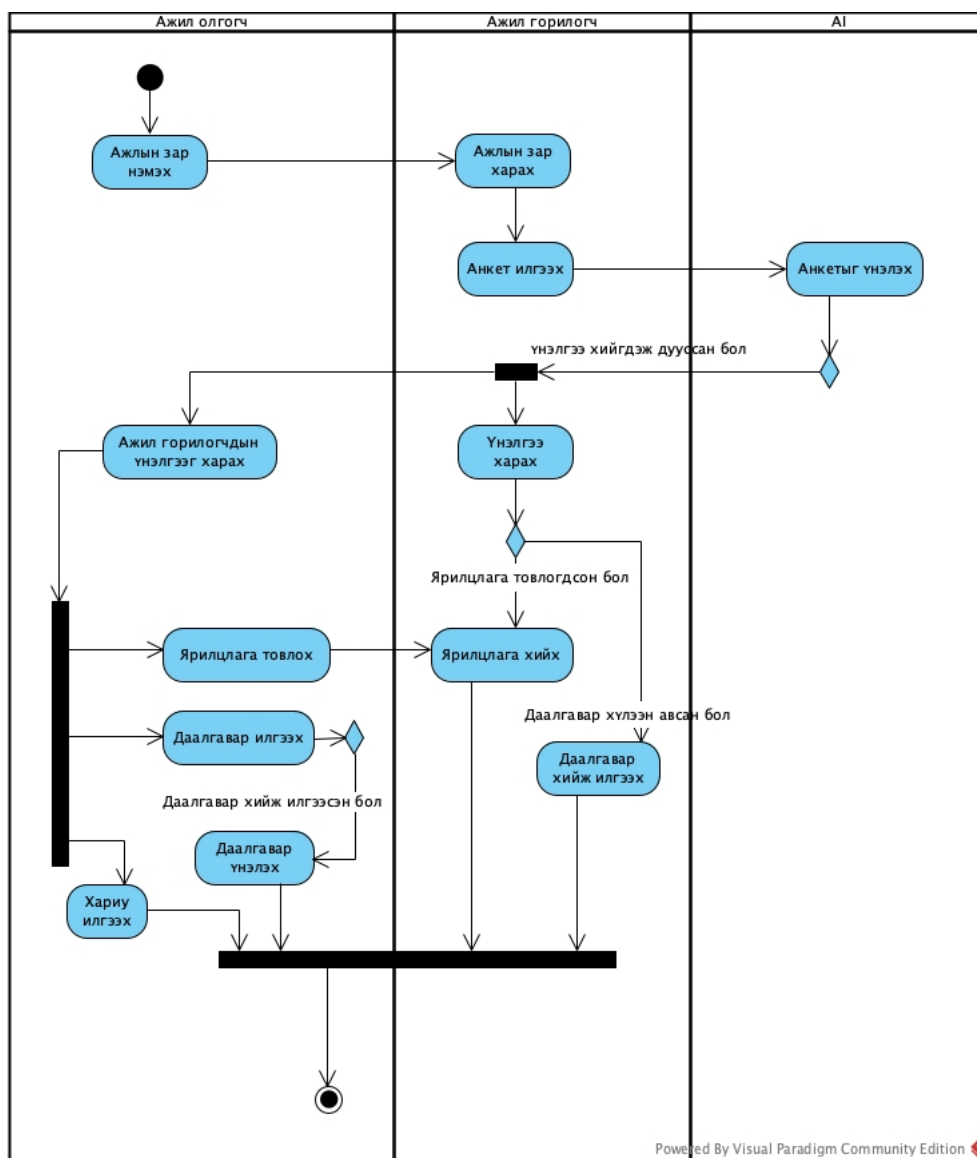


ЗУРАГ 2.5: AI үнэлгээ хийх шинжилгээний дарааллын диаграмм

2.9 Үйл ажиллагааны диаграмм

Системийн юзкейс диаграммд тодорхойлогдсон юзкейсүүдийн үйлдлүүдийг дүрсэлсэн үйл ажиллагааны диаграммуудыг доор харуулав.

Ажил олгогч зар нэмсний дараа ажил горилогч өөрийн сонирхсон ажлын байрны зарыг сонгон орж, өөрийн анкетаа илгээнэ. Анкетыг хүлээж аваад, хиймэл оюун ажлын шаардлага болон ур чадваруудтай харьцуулан дүгнэлт хийж, үнэлгээг гаргана. Хэрвээ үнэлгээ хийгдэж дууссан бол ажил горилогч болон ажил олгогч анкетын үнэлгээг харах бөгөөд ажил олгогч талаас даалгавар илгээх, ярилцлага товллох болон ажилд орох хүсэлтэд хариу өгөх зэрэг үйлдлүүдийг хийж болно. Дээрх процессыг Зураг 2.6-д харуулав.



ЗУРАГ 2.6: Ажилд авах болон орох үйл ажиллагааны диаграмм

Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн шаардлага болон шинжилгээг хийсэн.

Эхлээд системийг ашиглах гурван хэрэглэгчийн бүлэг болох ажил горилогч, ажил олгогч болон AI-н сценарийг тодорхойлсон. Оролцогч тал бүрийн функциональ шаардлагыг нарийвчлан гаргасан: ажил олгогчийн 12, ажил горилогчийн 12, системийн 8 шаардлагыг тодорхойлж, гүйцэтгэл, аюулгүй байдал, найдвартай байдалтай холбоотой функциональ бус шаардлагуудыг ч тусгасан.

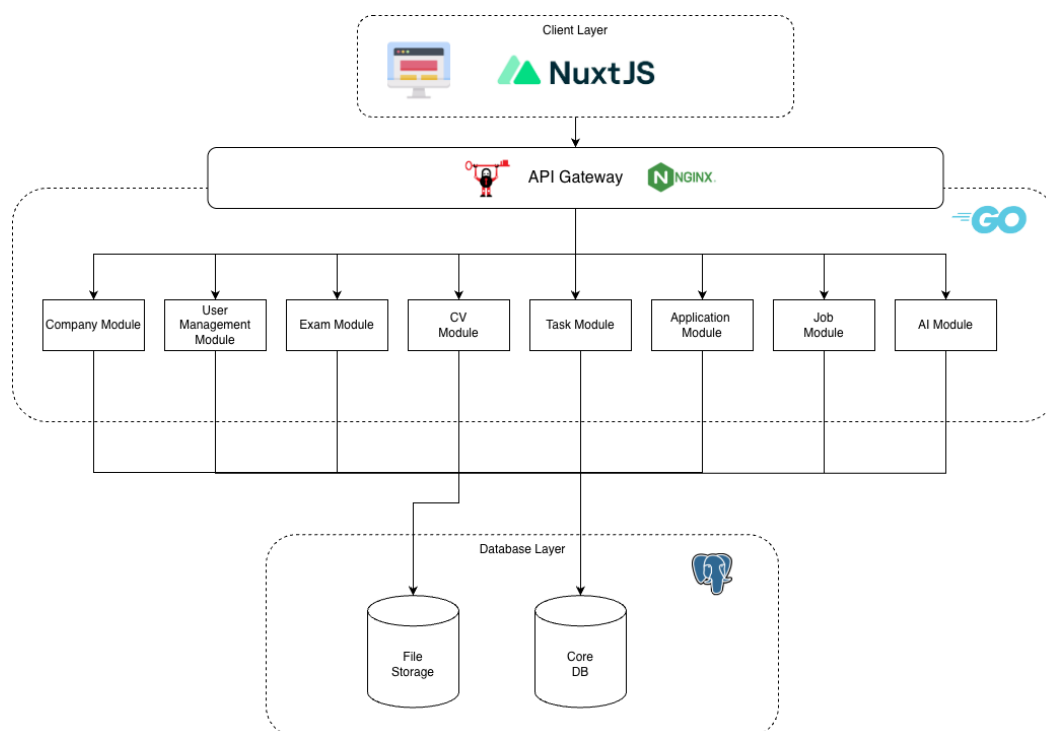
Тодорхойлсон функциональ шаардлагад тулгуурлан 3 тоглогч, 12 юзкейс бүхий юзкейс диаграммыг байгуулж, юзкейс бүрд үндсэн урсгал, өмнөх болон дараах нөхцөл агуулсан тодорхойлолт гаргасан. Шинжилгээний шатны класс диаграммд “Хэрэглэгч”, “Ажлын байр”, “Анкет”, “Даалгавар”, “Даалгаврын илгээлт”, “АГ” зэрэг үндсэн классуудыг тодорхойлж тэдгээрийн холбоо хамаарлыг дүрсэлсэн. Эдгээр классуудад тулгуурлан бүртгүүлэх, анкет илгээх болон АГ үнэлгээ хийх, даалгавар удирдах зэрэг гол юзкейсүүдийн шинжилгээний дарааллын диаграммуудыг гаргаж, системийн бүх нийтийн үйл ажиллагааг үйл ажиллагааны диаграммаар дүрсэлсэн. Дараагийн бүлэгт энэхүү шинжилгээний үр дүнд тулгуурлан системийн зохиомж болон хэрэгжилтийг авч үзнэ.

БҮЛЭГ 3

Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт

3.1 Системийн архитектур

Энэ систем нь ажил горилогч, ажил олгогч болон хиймэл оюунд суурилсан үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэх тул архитектурыг **модульчилсан монолит (Modular Monolithic Architecture)** байдлаар зохион байгуулна. Энэ архитектур нь нэг кодын хувьд нэг боловч логикийн хувьд тусдаа модульд хуваагдсан бүтэцтэй тул хөгжүүлэлт, тест, deployment хийхэд харьцангуй энгийн бөгөөд системийн дотоод зохион байгуулалт ойлгомжтой байдаг.



ЗУРАГ 3.1: Системийн архитектур

Системийн back-end хэсгийн кодын бүтэц нь домэйн чиглэлтэй модульчлалын зарчмыг баримтлан, REST архитектурын загварт [15] нийцүүлэн дараах байдлаар зохион байгуулагдсан:

- **aiman** — Anthropic Claude API-тай харилцах AI клиент модуль. CV үнэлгээ (AssessCV), чатбот (Chat), даалгавар автоматаар үүсгэх (GenerateTask) болон CV мэдээлэл задлах (ParseCV) үйлдлүүдийг хэрэгжүүлнэ.
- **jobman** — Ажлын байрны удирдлагын модуль. JobPosting болон холбоотой Duty, Requirement, Skill, Bonus загварчлалуудыг удирддаг.
- **appman** — Ажил горилогчийн анкетийн удирдлагын модуль. Анкетийн мэдээлэл болон AI үнэлгээний үр дүнг хадгалж удирддаг.

- **taskman** — Даалгаврын удирдлагын модуль. Ажил олгогчоос үүсгэсэн даалгавар болон ажил горилогчийн гүйцэтгэлийн илгээлтийг хянадаг.
- **cvman** — CV профайлын удирдлагын модуль. Ажил горилогчийн дэлгэрэнгүй CV мэдээллийг JSON хэлбэрт хадгалж удирддаг.
- **userman** — Хэрэглэгчийн удирдлагын модуль. Нэвтрэлт, бүртгэл, session удирдлага болон эрхийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ.

Front-end хэсэг нь Nuxt 4-ийн файл суурилсан маршрутлалыг ашигласан бөгөөд үндсэн хуудаснуудад: ажлын байрны жагсаалт (/jobs), ажлын байрны дэлгэрэнгүй болон анкет илгээх хуудас (/jobs/[id]), ажил горилогчийн анкетийн хуудас (/applications), чатботын хуудас (/chat), CV профайлын хуудас (/cv), даалгаврын хуудас (/tasks), ярилцлагын хуудас (/interviews) зэрэг орно. API дуудлага болон өгөгдлийн загварчлалыг composables/api/ болон composables/types/ хавтасд тусдаа удирдана.

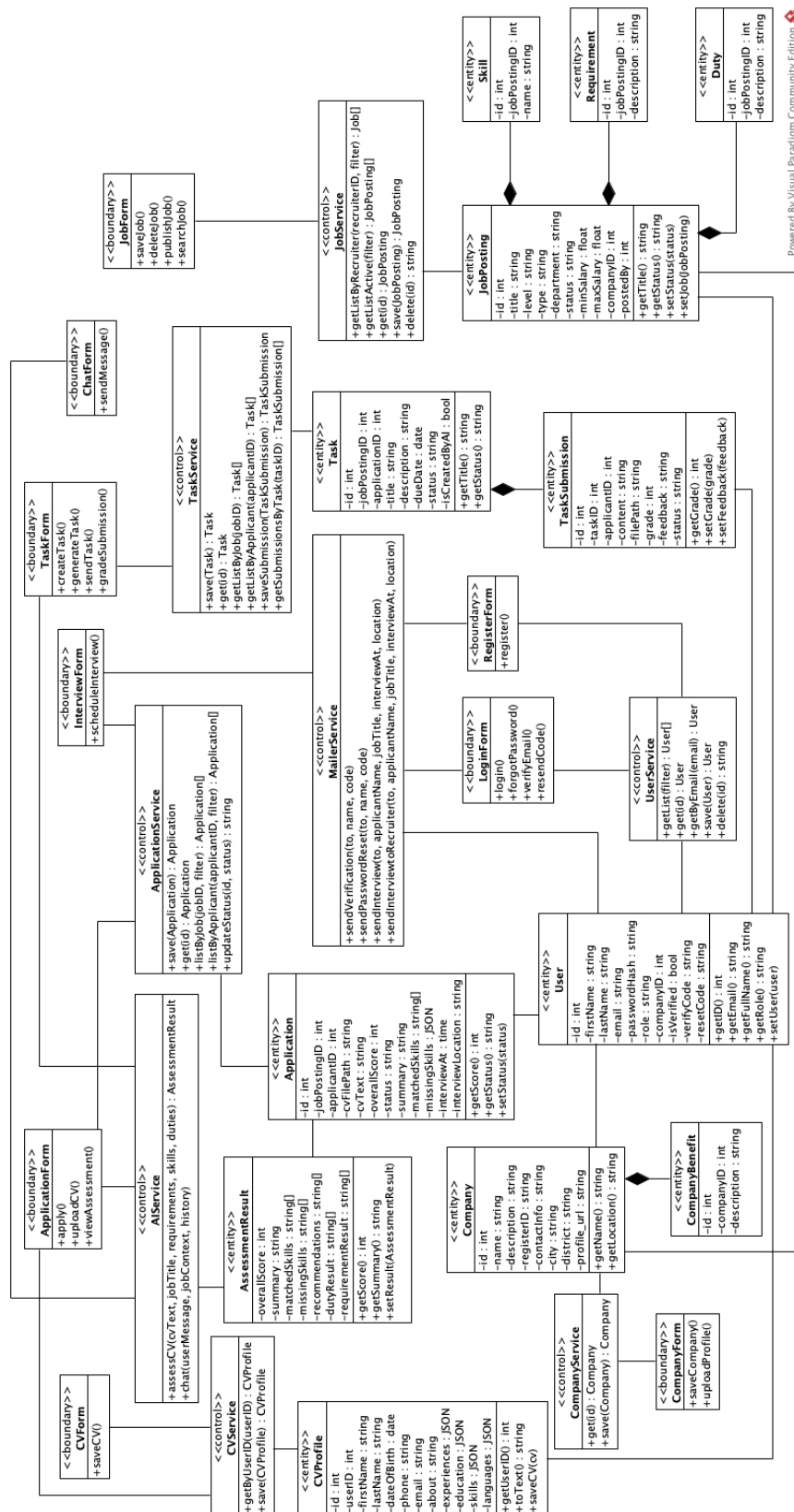
3.2 Зохиомжийн шатны класс диаграмм

Зураг 3.2-д системийн зохиомжийн шатны класс диаграммыг харуулж байна. Диаграмм нь Go back-end-д GORM ORM-оор PostgreSQL-тэй холбогдон ажиллах бодит байгалийн хэлүүдийг агуулна. Үндсэн класс бүр `entities.Model`-оос суурь талбаруудыг (`id`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) өвлөн авдаг.

Системийн үндсэн классуудын харьцаа хамааралд `Company` нь `CompanyBenefit`-тэй нэг-олон, `User`-тэй нэг-олон, `JobPosting`-тай нэг-олон харьцаатай. `User` нь `CVProfile`-тай нэг-нэгт харьцаатай бол `JobPosting`-д `Duty`, `Requirement`, `Skill`, `Bonus` зэрэг туслах классууд нэг-олон харьцаатайгаар хамаарна. `Application` нь `JobPosting` болон `User`-тэй холбогдох бөгөөд `Task`-тай нэг-олон харьцаатай. `Task`-д `TaskSubmission` нэг-олон харьцаатайгаар хамаарна.

3.3 AI модулийн хэрэгжилт

Системийн хиймэл оюуны функцуудыг `ai` дотор хэрэгжүүлсэн бөгөөд Anthropic Claude Sonnet (`claude-sonnet-4-6`) загвартай [13] шууд HTTP дамжуулалтаар харьцдаг. Тус package нь дөрвөн үндсэн функцийг агуулна: CV үнэлгээний `AssessCV`, чатботын `Chat`, даалгавар үүсгэх `GenerateTask` болон CV мэдээлэл задлах `ParseCV`.



Зураг 3.2: Зохиомжийн шатны класс диаграмм

CV-ийн үнэлгээ (AssessCV)

AssessCV функц нь ажил горилогчийн CV текстийг болон ажлын байрны гарчиг, шаардлага, ур чадвар, үүрэг хариуцлагыг авч, Claude API-д дамжуулан бүтэцлэгдсэн JSON үнэлгээ буцаадаг. Систем нь **system role**-д AI-д HR шинжээчийн үүрэг тодорхойлон өгч, **user role**-д ажлын байрны бүх мэдээлэл болон CV текстийг нэгтгэн prompt болгон дамжуулдаг. Claude API-ийн хариулт дараах талбаруудыг агуулсан JSON форматтай байдаг:

- **overall_score** — 0–100 хооронд нийт нийцлийн оноо
- **summary** — Монгол хэл дээр 2–3 өгүүлбэрийн ерөнхий дүгнэлт
- **matched_skills** — Тохирсон ур чадвар бүрд яагаад тохирохыг тайлбарласан жагсаалт
- **missing_skills** — Дутуу ур чадвар бүрд яагаад дутуу байгааг тайлбарласан жагсаалт
- **duty_assessments** — Үүрэг хариуцлага бүрийн биелэлт (**met/partial/not _met**) болон тайлбар
- **requirement_assessments** — Шаардлага бүрийн биелэлт (**met/partial/not _met**) болон тайлбар
- **recommendations** — Ажил горилогчид зориулсан сайжруулах зөвлөмжүүдийн жагсаалт

Ажил горилогч CV файлаа илгээхэд систем дараах дарааллаар ажиллана:

1. **pdfcpu** сангийн тусламжтайгаар PDF файлаас текст задлана.
2. Задлагдсан текстийг ажлын байрны мэдээлэлтэй хамт prompt болгон бүрдүүлнэ.
3. Claude API-д HTTP POST хүсэлт явуулна.
4. API хариулт JSON-г задлаж, **applications** хүснэгтэд хадгалдаг.
5. WebSocket дамжуулан ажил горилогчид үнэлгээ дууссан тухай бодит цагийн мэдэгдэл илгээнэ.

Даалгавар автоматаар үүсгэх (GenerateTask)

GenerateTask функц нь сонгогдсон ажлын байрны шаардлага болон ур чадваруудыг авч, тэдгээрт тохирсон практик даалгавар автоматаар үүсгэдэг. Claude API нь даалгаврын гарчиг болон дэлгэрэнгүй тайлбарыг JSON форматаар буцаана. Ажил олгогч AI-р үүсгэгдсэн даалгаврыг харах, засах болон батлах боломжтой. Систем нь автоматаар үүсгэгдсэн даалгаврыг **created_by_ai = true** тэмдэглэгээтэй хадгалдаг бөгөөд энэ нь статистик, тайлагнал хийх үед ашиглагдана.

CV-ийн мэдээлэл задлах (ParseCV)

ParseCV функц нь чөлөөт форматтай CV текстээс бүтэцлэгдсэн мэдээллийг автоматаар задалдаг. Монгол болон Англи хэлний CV-г аль алинийг нь ойлгох чадвартай. Задлагдсан хариулт нь хэрэглэгчийн нэр, холбоо барих мэдээлэл, ажлын туршлага, боловсрол, ур чадвар, гадаад хэл зэрэг олон талбарыг агуулсан JSON хэлбэртэй байдаг. Ингэснээр ажил горилогч CV файлаа оруулахад /cv хуудас дахь профайл автоматаар бөглөгдөнө.

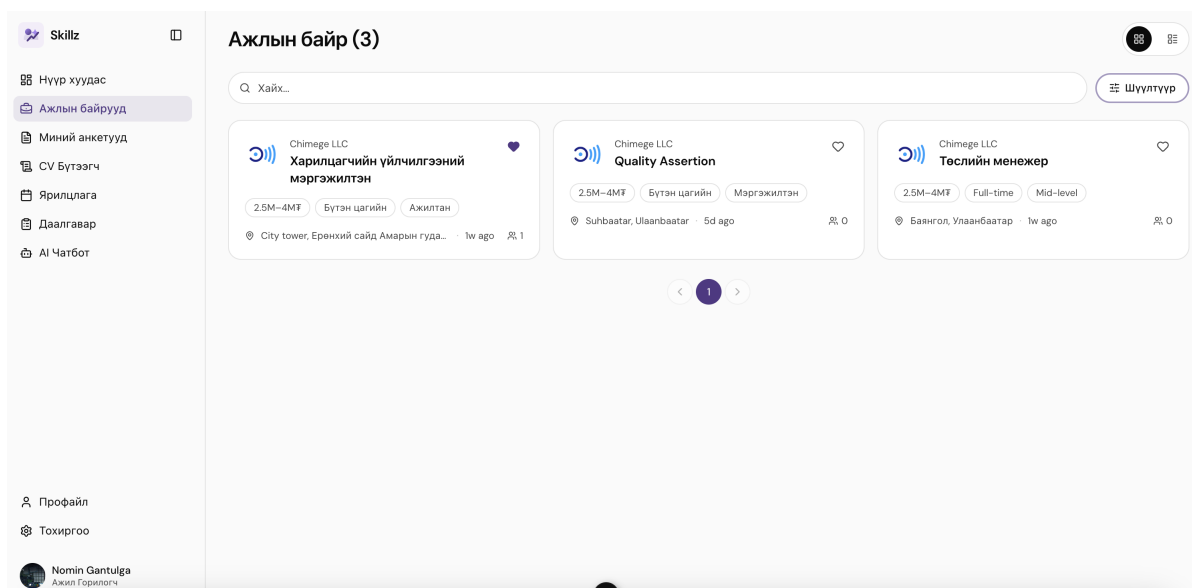
3.4 Google Calendar интеграц

Ажил олгогч ажил горилогчтой ярилцлага товлэхдоо Google Calendar API-тай интеграц хийгдсэн функцийг ашигладаг. Ажил олгогч ярилцлагын огноо, цаг болон байршлыг оруулахад систем Google Calendar дахь тухайн байгууллагын хуанлид шинэ үйл явдал автоматаар үүсгэнэ. Үйл явдлын мэдэгдэл ажил горилогчийн имейл хаягт автоматаар илгээгдэх бөгөөд Google Calendar event ID-г applications хүснэгтэд хадгалдаг тул дараа нь засах, цуцлах үйлдлийг хийх боломжтой байдаг.

3.5 Хөгжүүлсэн системийн интерфейс

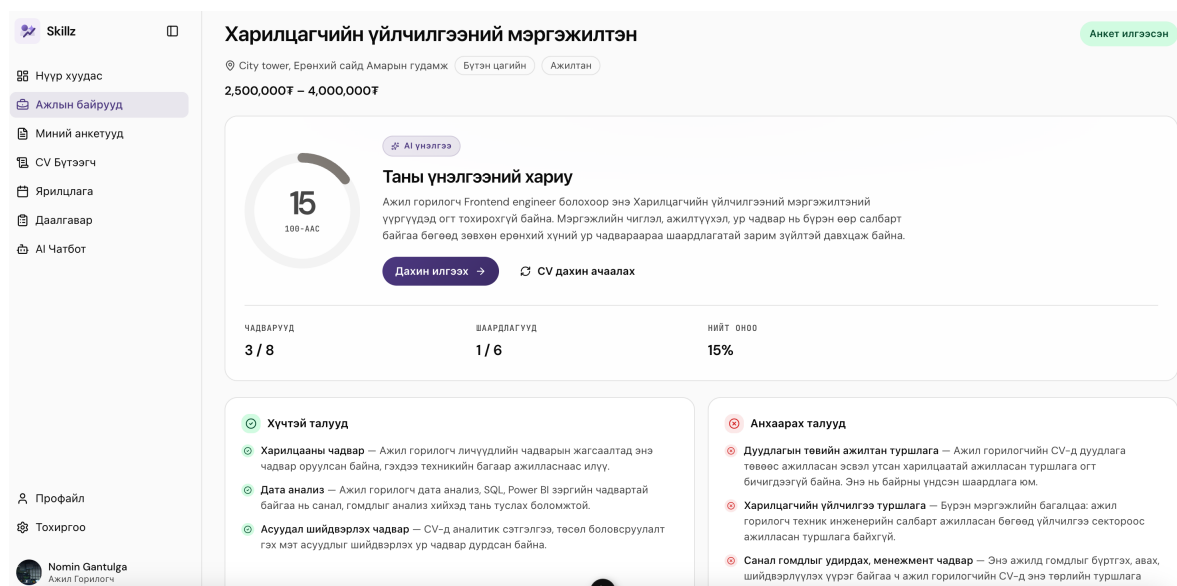
Хөгжүүлэгдсэн системийн үндсэн хуудсуудын интерфейсийг энэ хэсэгт тайлбарлана.

Зураг 3.3-д харуулсан ажлын байруудын жагсаалтын хуудас нь ажил горилогчдод идэвхтэй нийтлэгдсэн ажлын байруудыг харуулдаг. Ажлын байр бүрт компанийн нэр, лого, байршил, цалингийн хүрээ, ажлын хэлбэр болон нийтлэгдсэн огноо харагдана. Хэрэглэгч хайлтын мөрөөр ажлын байр хайх болон хэлтэс, байршлаар шүүлт хийх боломжтой.



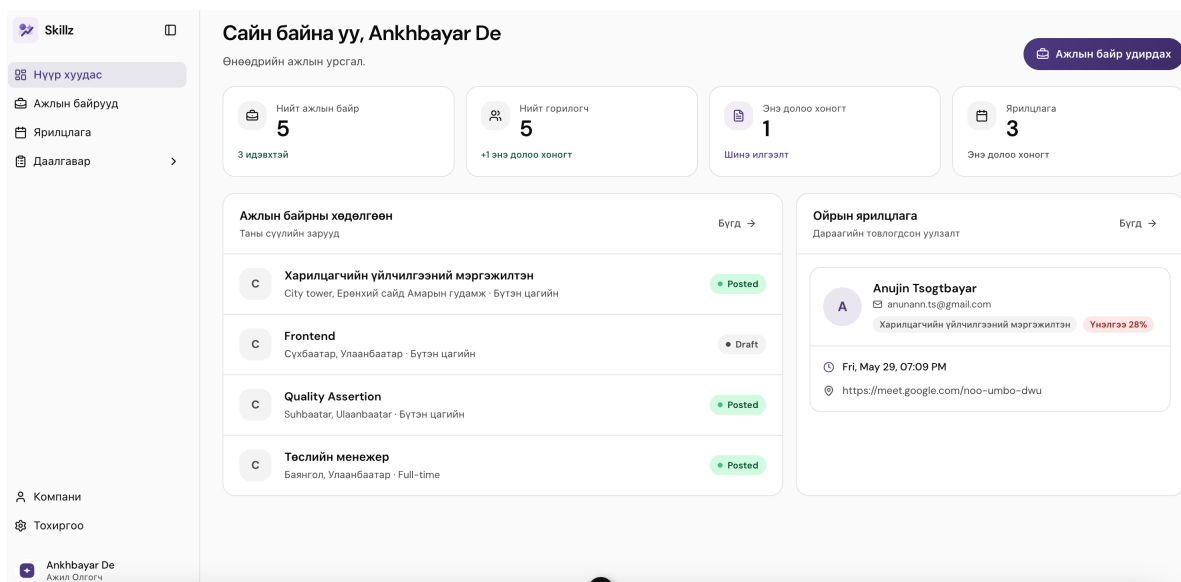
ЗУРАГ 3.3: Ажлын байрны жагсаалтын интерфейс

Зураг 3.4-д ажлын байранд анкет илгээх болон AI үнэлгээний үр дүнг харуулах интерфейсийг харуулсан. Ажил горилогч PDF форматтай CV файлаа оруулах эсвэл “Профайлаас дамжуулах” товч ашиглан системд бүртгэлтэй профайлаасаа автоматаар дамжуулах боломжтой. Үнэлгээ дуусмагц нийт оноо, тайлбарлагдсан тохирсон болон дутуу ур чадварууд, шаардлага болон үүрэг хариуцлага бүрийн биелэлтийн дүн болон сайжруулах зөвлөмжүүд харагдана.



ЗУРАГ 3.4: Анкет илгээх болон AI үнэлгээний интерфейс

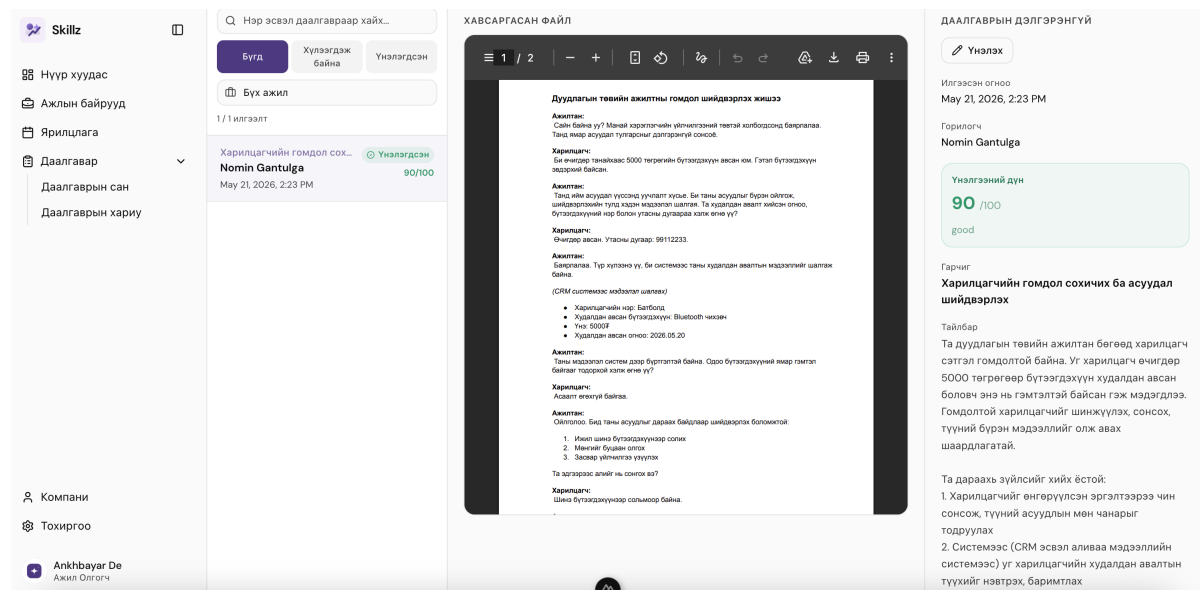
Зураг 3.5-д ажил олгогчийн нүүр хуудасны интерфэйсийг харуулсан. Ажил олгогч нэвтэрч орсны дараа энэхүү дэлгэцийг харуулах бөгөөд энэ хэсэгт тухайн ажил олгогчийн оруулсан ажлын зарууд болон анкет илгээгчдийн тоо, мөн товлосон ярилцлагын тоо зэргийг харуулна. Үүнээс гадна сүүлийн үед өөрчлөлт хийсэн ажлын заруудыг, ойрын хугацаанд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн ярилцлагын хуваарыг харуулна.



Зураг 3.5: Ажил олгогчийн нүүр хуудасны интерфэйс

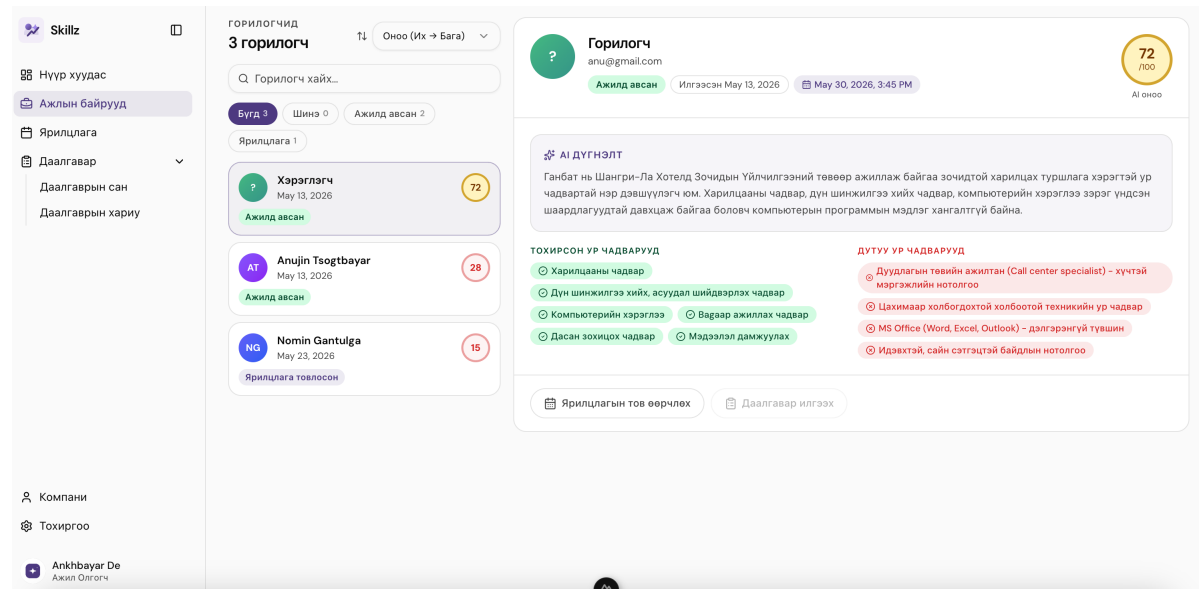
Зураг 3.6-д ажил олгогчийн даалгаврын удирдлагын хуудасны интерфэйсийг харуулсан. Ажил олгогч “Гараар үүсгэх” эсвэл “AI-аар үүсгэх” сонголтуудын аль нэгийг ашиглан даалгавар үүсгэж, сонгогдсон ажил горилогчид илгээх боломжтой. Ирсэн гүйцэтгэлүүдийг харах, оноо болон санал хүсэлт өгөх боломж ч давхар агуулагддаг.

Бүлэг 3. Системийн зохиомж ба хөгжүүлэлт



ЗУРАГ 3.6: Даалгаврын удирдлагын интерфейс

Зураг 3.7-д ажлын байрны анкетийн жагсаалтын интерфейсийг харуулсан. Ажил олгогч тухайн ажлын байранд ирсэн анкетуудыг AI үнэлгээний дүнгээр эрэмбэлэн харах боломжтой. Анкет бүрт ажил горилогчийн нэр, нийт нийцлийн оноо, статус харагдана. Анкетыг нарийвчлан харах цонхонд AI-н тайлбарлагдсан үнэлгээ, ярилцлага товлох болон даалгавар илгээх үйлдлүүд байрлана.



ЗУРАГ 3.7: Ирсэн анкетуудын жагсаалтын интерфейс

Бүлгийн дүгнэлт

Энэ бүлэгт ажил горилогчийн ур чадварыг үнэлэх системийн зохиомж болон хөгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй тайлбарласан.

Системийн архитектурыг модульчилсан монологит загварын дагуу front-end (Nuxt 4 + Vue 3), back-end (Go + Chi router), өгөгдлийн сан (PostgreSQL) болон гадаад үйлчилгээ (Claude API, Google Calendar API) гэсэн давхаргуудад хувааж зохион байгуулсан. Back-end кодын бүтцийг `aiman`, `jobman`, `appman`, `taskman`, `cvman`, `userman` зэрэг домэйнчилсан тусдаа модулиудад хуваасан. Зохиомжийн шатны класс диаграммд `Company`, `User`, `JobPosting`, `Application`, `Task`, `TaskSubmission`, `CVProfile` зэрэг бүх үндсэн классуудыг болон тэдгээрийн нэг-нэгт, нэг-олон харьцааг тодорхойлсон.

AI модулийн хүрээнд Anthropic Claude Sonnet загвар ашиглан CV үнэлгээний `AssessCV`, даалгавар автоматаар үүсгэх `GenerateTask` болон CV мэдээлэл задлах `ParseCV` функцуудыг хэрэгжүүлсэн. `AssessCV` нь нийт оноо, тайлбарласан тохирсон болон дутуу ур чадварууд, шаардлага болон үүрэг хариуцлага бүрийн биелэлт, сайжруулах зөвлөмжүүдийг агуулсан бүтэцтэй JSON хариулт буцаадаг. Ярилцлагын цаг товллохдоо Google Calendar API-тай интеграц хийж, ажил горилогчийн имейл хаягт мэдэгдэл автоматаар илгээгддэг болсон. Хөгжүүлсэн системийн ажлын байрны жагсаалт, анкет илгээх болон AI үнэлгээ харах, ажил олгогчийн удирдлагын самбар, даалгаврын удирдлага болон ирсэн анкетуудын жагсаалт зэрэг үндсэн интерфэйсүүдийг харуулсан.

Ерөнхий дүгнэлт

Энэхүү бакалаврын төгсөлтийн ажлын хүрээнд ажил горилогчийн ур чадварыг хиймэл оюунаар үнэлэх цогц веб систем боловсруулж, амжилттай хэрэгжүүлсэн. Ажлын зорилгод тавигдсан шаардлагуудыг дараах байдлаар биелүүлсэн.

Онол, арга зүйн судалгааны хүрээнд ажилд авах уламжлалт болон AI-д суурилсан аргуудыг харьцуулан шинжилж, CV болон ажлын байрны нийцлийг тодорхойлоход ашиглагддаг машин сургалт (SVM, KNN), байгалийн хэл боловсруулалт (NER, Sentence-BERT), Siamese network болон томоохон хэлний загвар (LLM) зэрэг алгоритмуудыг судалсан. Монголын зах зээлд үйл ажиллагаа явуулдаг zangia.mn болон lambda.global системүүдтэй харьцуулалт хийсний үндсэн дээр тайлбарлах боломжтой (explainable) үнэлгээ гаргах давуу талтай LLM-д суурилсан аргыг сонгосон. Мөн системийн хөгжүүлэлтэд ашиглах Go, Nuxt 4, PostgreSQL, Anthropic Claude API зэрэг технологиудыг тодорхойлсон.

Системийн шаардлага болон шинжилгээний хүрээнд ажил горилогч, ажил олгогч, зочин гэсэн гурван тоглогчтой 12 юзкейс бүхий юзкейс диаграммыг байгуулж, функциональ болон функциональ бус шаардлагуудыг тодорхойлсон. Шинжилгээний шатны класс, дараалал болон үйл ажиллагааны диаграммуудыг гаргаж, системийн зохион байгуулалт болон процессын дарааллыг тодорхой болгосон.

Системийн зохиомж болон хөгжүүлэлтийн хүрээнд модульчилсан монолит архитектурыг сонгон, back-end-ийг aiman, jobman, appman, taskman, cvman, userman зэрэг домэйнчилсан модулиудад хувааж Go хэл дээр хөгжүүлсэн. Claude Sonnet загварт тулгуурласан CV үнэлгээний AssessCV, даалгавар автоматаар үүсгэх GenerateTask болон CV мэдээлэл задлах ParseCV функцуудыг хэрэгжүүлсэн. Ярилцлагын цаг товлород Google Calendar API-тай интеграц хийж, AI үнэлгээний үр дүнг WebSocket дамжуулан бодит цагт хэрэглэгчид хүргэдэг болгосон. Хэрэглэгчийн интерфэйсийг Nuxt 4, Tailwind CSS болон shadcn/vue ашиглан хөгжүүлсэн.

Төслийн менежментийн хувьд хөгжүүлэлтийн явцад Git хувилбарын удирдлагын систем болон GitHub платформыг ашиглан кодын өөрчлөлтийг хянаж, хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүлсэн. Кодын санг github.com дээр нийтийн бус (private) хэлбэрт байршуулсан. Систем нь одоогоор локал орчинд ажиллаж байгаа бөгөөд make web болон make ui командуудаар хурдан ажиллуулах боломжтой.

Цаашдын хөгжүүлэлтийн талаар системийг Docker контейнержуулалт ашиглан байгууллагын серверт байршуулах, Nginx reverse proxy-оор front-end болон back-end серверийг нэгтгэх боломжтой. Мөн дараах чиглэлүүдэд системийг цаашид хөгжүүлэх боломжтой:

- **CV файлаас профайл автоматаар бөглөх:** Одоогийн хэрэгжилтэд ParseCV функц нь CV-ийн мэдээллийг задлах боломжтой боловч цаашид ажил горилогч CV файл оруулах бүрт системд бүртгэлтэй профайл нь автоматаар шинэчлэгдэх болгон, давхардсан мэдээлэл оруулах хэрэгцээг арилгах;
- **Push мэдэгдлийн систем:** Ажил горилогч болон ажил олгогчид шинэ ажлын зар, анкетын статус өөрчлөлт, даалгаврын хугацааны сануулга зэргийг имейл болон browser push notification-оор хүргэх;
- **Тохирох ажлын байр (Recommendation):** Ажил горилогчийн CV профайл дахь ур чадвар, туршлага, боловсрол болон өмнөх үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан тухайн хэрэглэгчид хамгийн тохирох ажлын байруудыг автоматаар санал болгох;
- **Чатботын хэсэгт RAG нэмэх:** Одоогийн чатботын хэрэгжилтэд ажлын байрны мэдээллийг prompt-д шууд дамжуулдаг бол цаашид Retrieval-Augmented Generation (RAG) аргыг ашиглан ажлын зарын мэдээллийн сан, байгууллагын дотоод баримт бичиг, нийтлэгдсэн мэдээлэл зэргийг векторжуулан хадгалж, хэрэглэгчийн асуултад хамаарах хэсгийг динамикаар авч prompt-д нэмэх замаар чатботын хариултын нарийвчлал болон мэдлэгийн хүрээг ихэсгэх.

Нийтдээ энэхүү ажлаар ажил горилогчийн CV-г автоматаар шүүх, тайлбарлах боломжтой AI үнэлгээ хийх, ур чадварын практик даалгавар илгээх болон ярилцлага товлох зэрэг сонгон шалгаруулалтын бүхий л үе шатыг нэг платформ дотор хөгжүүлснээр уламжлалт ажилд авах процессын цаг хугацааны болон субъектив алдааны асуудлыг шийдвэрлэх боломжийг бүрдүүлж, тавьсан зорилгод хүрсэн.

Нэмэлт usecase тодорхойлолтууд

ХҮСНЭГТ 1: Ажил олгогчоор бүртгүүлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ажил олгогчоор бүртгүүлэх
ID:	2
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Зочин
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Зочин системд ажил олгогчоор бүртгүүлнэ.
Өмнөх нөхцөл:	Байхгүй
Үндсэн урсгал:	1. Зочин ажил олгогчоор бүртгүүлэх үйлдлийг сонгоно. 2. Байгууллага болон бүртгэлийн мэдээллээ оруулна. 3. Систем мэдээллийг шалгаж ажил олгогчийн бүртгэл үүсгэнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Зочин системд ажил олгогчоор бүртгэгдсэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

ХҮСНЭГТ 2: Чатботтой харилцах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Чатботтой харилцах
ID:	7
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил горилогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил горилогч AI чатботтой харьцан өөрт тохирсон ажлын байрны саналыг авна.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил горилогч системд нэвтэрсэн байна.

Үндсэн урсгал:	1. Ажил горилогч чатботын хуудас руу орно. 2. Ажил горилогч өөрийн хүссэн цалин, байршил, чиглэлийн талаар мэдээлэл оруулна. 3. AI хэрэглэгчийн хүсэлтийг боловсруулна. 4. Систем тохирох ажлын байруудыг санал болгоно. 5. Ажил горилогч санал болгосон ажлын байруудтай танилцана. 6. Ажил горилогч нэмэлт асуулт тавих эсвэл харилцааг үргэлжлүүлж болно.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил горилогч өөрт тохирсон ажлын байрны мэдээллийг авсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 3: Ирсэн анкетуудыг харах юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Ирсэн анкетуудыг харах
ID:	9
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч тухайн ажлын байранд ирсэн анкетуудыг AI үнэлгээний дүнтэй хамт харж шүүнэ.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Тухайн ажлын байранд анкет ирсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч ажлын зарыг сонгоно. 2. Систем ирсэн анкетуудын жагсаалтыг тохирох хувиар эрэмбэлж харуулна. 3. Ажил олгогч анкет бүрийн дэлгэрэнгүй үнэлгээг харна. 4. Ажил олгогч шаардлагатай бол нэмэлт шүүлт хийнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Ажил олгогч анкетуудтай танилцаж дараагийн шатны шийдвэр гаргахад бэлэн байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Хүснэгт 4: Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх юзкейсийн тодорхойлолт

Юзкейс:	Даалгаврын гүйцэтгэлийг харах, үнэлэх
ID:	12
Үүсгэсэн:	Ц. Анужин
Үүсгэсэн огноо:	2025-03-21
Үндсэн тоглогч:	Ажил олгогч
Нэмэлт тоглогч:	Байхгүй
Товч тайлбар:	Ажил олгогч ажил горилогчийн илгээсэн даалгаврын гүйцэтгэлийг харж үнэлгээ өгнө.
Өмнөх нөхцөл:	1. Ажил олгогч системд нэвтэрсэн байна. 2. Ажил горилогч даалгаврыг гүйцэтгэж илгээсэн байна.
Үндсэн урсгал:	1. Ажил олгогч даалгаврын жагсаалт руу орно. 2. Систем илгээгдсэн даалгаврын гүйцэтгэлүүдийг харуулна. 3. Ажил олгогч тухайн ажил горилогчийн гүйцэтгэлийг нээнэ. 4. Гүйцэтгэлийг үзэж үнэлгээ өгнө. 5. "Хадгалах" товчийг дарна. 6. Систем үнэлгээг хадгалж ажил горилогчид мэдэгдэл илгээнэ.
Дараах нөхцөл:	1. Үнэлгээ системд хадгалагдсан байна. 2. Ажил горилогч үнэлгээний мэдэгдэл хүлээн авсан байна.
Альтернатив урсгал:	Байхгүй

Ашигласан материалын жагсаалт

- [1] A. Kumar **and** R. Singh. “Smart Hiring System using Artificial Intelligence”. **in***arXiv preprint arXiv:2303.01234*: (2023).
- [2] Amy L. Kristof-Brown, Ryan D. Zimmerman **and** Erin C. Johnson. “Person–Job Fit: A Review of Its Conceptualizations, Measurement, and Implications”. **in***Personnel Psychology*: 58.2 (2005), **pages** 281–342.
- [3] X. Zhang **and others**. “Deep Learning for Resume-Job Matching using Siamese Networks”. **in***ACM Digital Library*: (2019).
- [4] Rishabh Maheshwary **and** Rajiv Misra. “Job2Vec: Job Title Benchmark Dataset for Text Classification”. **in***Proceedings of the ACM India Joint International Conference on Data Science and Management of Data*: 2018, **pages** 1–5.
- [5] Alejandro Barredo Arrieta **and others**. “Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges Toward Responsible AI”. **in***Information Fusion*: 58 (2020), **pages** 82–115.
- [6] Amina Adadi **and** Mohammed Berrada. “Peeking Inside the Black-Box: A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI)”. **in***IEEE Access*: 6 (2018), **pages** 52138–52160.
- [7] S. Sultana **and others**. “Resume Information Extraction with Natural Language Processing”. **in***arXiv preprint arXiv:2106.12345*: (2021).
- [8] Tomáš Mikolov **and others**. “Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality”. **in***Advances in Neural Information Processing Systems*: **volume** 26. 2013.
- [9] Ashish Vaswani **and others**. “Attention Is All You Need”. **in***Advances in Neural Information Processing Systems*: **volume** 30. 2017.
- [10] Jacob Devlin **and others**. “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding”. **in***Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*: 2019, **pages** 4171–4186.

- [11] Nils Reimers **and** Iryna Gurevych. “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks”. **in** *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*: 2019.
- [12] Tom Brown **and others**. “Language Models are Few-Shot Learners”. **in** *Advances in Neural Information Processing Systems*: 33 (2020), **pages** 1877–1901.
- [13] Anthropic. *Claude: Model Card and Evaluations for Claude Models*. <https://www.anthropic.com/claude>. 2024.
- [14] Google Inc. *The Go Programming Language*. <https://go.dev>. 2024.
- [15] Roy Thomas Fielding. “Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures”. phdthesis. University of California, Irvine, 2000.
- [16] NuxtLabs. *Nuxt: The Intuitive Vue Framework*. <https://nuxt.com>. 2024.
- [17] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL: The World’s Most Advanced Open Source Relational Database*. <https://www.postgresql.org>. 2024.